Die Oberfläche der Mathematik

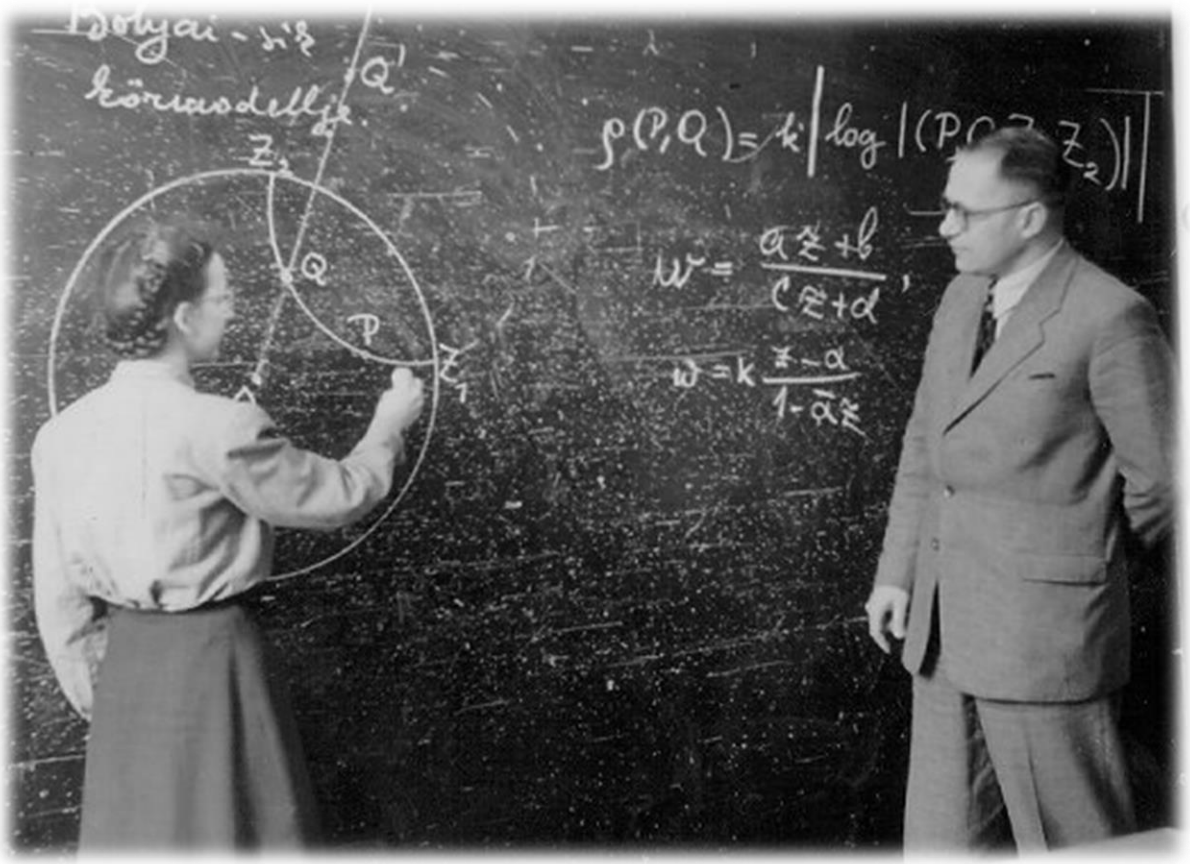
Mathematische Zeichen als philosophisches Problem

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 04.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Die Rhetorik der Tiefe und die Oberfläche der Mathematik 1
2. Entbehrlichkeit der Zeichen? Zum Stenografismus und Dokumentismus 2
3. Operativität und Gegenständlichkeit der Zeichen 4
4. Operativer Symbolismus und mathematische Existenz 11
5. „Konstitutivität“ als notationale Rahmensetzung 13
6. Räumlichkeit der Zeichen 15
    1. Zwangsbedingungen der Fläche 16
    2. Simultanität und Ikonizität 19
    3. Topographie der Zeichen 23
7. Mathematische „Bilderstürmer“: Von der Figur zum Zeichen 34
8. Hilberts Metamathematik: Vom Strich zur Gewissheit 36
9. Schluss: „In diesem Zeichen …“ 40
10. Literaturverzeichnis 41



Szene aus der Lehre des ungarischen Mathematikers Szőkefalvi-Nagy (1953)

„Widmen in Ihren Studien jederzeit auch Sie dem Zeichen die ihm gebührende Sorgfalt! Wie die Vernachlässigung solcher sich zu rächen pflegt […], so wird andrerseits auch die Ehre, die Sie dem Zeichen erweisen, auf Sie selbst zurückstrahlen.“

(Schröder, E. (1890a): *Über das Zeichen*, S. 24)

1. Die Rhetorik der Tiefe und die Oberfläche der Mathematik

Wer etwas in seiner ganzen Tiefe verstehen will, darf nicht an der Oberfläche stehen bleiben. Es gilt, zum Kern der Sache vorzudringen, die Wurzel des Problems freizulegen, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Verbindung von *gutem* Denken mit „Tiefe“ und *schlechtem* Denken mit „Oberfläche“ oder „Flachheit“ ist das Erbe einer alten Tradition, die Wahrheit als etwas Verborgenes, Untergründiges oder Inneres konzipiert hat. Diese Denkweise schlägt sich dann in alltäglichen Wendungen wie „tiefgehend“, „pro-fund“ oder „gründlich“ nieder, die allesamt lobenden Charakter haben, während Ausdrücke wie „oberflächlich“, „flach“ oder „(bloß) äußerlich“ akademische Schimpfwörter darstellen. Es ist diese „Rhetorik der Tiefe“, die dazu verführt, das Entscheidende in jedem Fall *hinter* der Oberfläche zu vermuten. Besonders der Mathematik wird man mit dieser Einstellung nicht gerecht werden können. In der Mathematik gibt es keine „Tiefe“, kein verborgenes „Dahinter“, kein Geheimwissen und auch keinen Schleier der Wahrheit. Im Gegenteil zehrt die Produktivität der Mathematik in zweifacher Hinsicht von der Oberfläche: *erstens* von ganz konkreten Darstellungsoberflächen – der Wandtafel über das Papier bis zum Bildschirm –, und *zweitens* von den Zeichen *auf* diesen Flächen. Der Verzicht auf „Tiefe“ ist kein Verlust, sondern wird gegen den Vorteil der Überschaubarkeit, Kontrollierbarkeit, Nachprüfbarkeit und Öffentlichkeit eingetauscht.

Die Mathematik lebt von den Zeichen auf der Oberfläche. Eine genaue Anzahl der in der mathematischen Praxis verwendeten Zeichen lässt sich zwar nicht seriös bestimmen, doch sind – sieht man einmal von solchen wie x oder π ab – rund 1.000 Zeichen (darunter etwa + oder √) jedenfalls so regelmäßig gefragt, dass sie im Unicode-Standard digital kodifiziert wurden. Viele dieser Zeichen verdichten wohlüberlegte Entscheidungen, sind in kontroverse Debatten und Konflikte ihrer Zeit eingebettet. Tatsächlich ließe sich eine Geschichte der Mathematik als eine Genealogie ihrer Zeichen erzählen. Neben historischen Fallstudien beschäftigen sich eine Reihe psychologischer Studien mit mathematischen Zeichen. Im Vordergrund steht dabei z. B., wie mathematische Notationen die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit (etwa die Blickbewegungen beim Gleichungslesen), das Arbeitsgedächtnis oder Problemlösefähigkeiten strukturieren. Damit ist es aber nicht getan. Auch vom philosophischen Standpunkt werfen mathematische Zeichen wichtige und schwierige Fragen auf, die über historisch-praktische Angelegenheiten hinausgehen. Dies zu zeigen, ist die Hauptabsicht der in dieser Arbeit versammelten Überlegungen. Sie teilen sich in drei Bereiche. In den Kapiteln 2-4 wird, ausgehend von zwei verbreiteten Ansichten, eine Eigenart mathematischer Zeichen herausgearbeitet, die sie gegenüber anderen Zeichen abhebt und den wichtigsten Aspekt ihrer Verwendung betrifft. Kapitel 5 greift anschließend die gängige These auf, mathematische Zeichen seien „konstitutiv“, und präzisiert sie nicht psychologisch-pragmatisch, sondern objektiv über die syntaktisch-semantischen Ressourcen eines Notationssystems. Der zweite Teil (Kapitel 6) thematisiert die „Räumlichkeit der Zeichen“. Die Zeichen geraten hier als konkrete, flächig organisierte Token in den Blick, die über Lage, Nachbarschaft, Abstand oder Staffelung miteinander verknüpft sind. Schließlich untersuchen die Kapitel 7 und 8, als dritter Teil, warum mathematische Zeichen im Gegensatz zu Bildern oder Diagrammen als epistemisch unverdächtig galten und wie dabei das konkrete Zeichen – in seiner scheinbaren Unschuld – im Formalismus selbst zum Fundament mathematischer Gewissheit avancierte.

2. Entbehrlichkeit der Zeichen? Zum Stenografismus und Dokumentismus

Wenn das „Eigentliche“ der Mathematik *hinter* ihrer Oberfläche vermutet wird, liegt es nahe, die Zeichen (*auf* der Oberfläche) zu bloßen Hilfswerkzeugen herabzustufen. Ihre Funktion bestünde dann primär darin, als möglichst neutrale Vehikel den Zugang zum Wesentlichen zu gewähren, ohne jedoch selbst daran teilzuhaben. Der Wert der Zeichen bemäße sich nurmehr daran, wie sehr sie den mathematischen Denkprozess ökonomisierten – als Abkürzung bzw. Rechenhilfe – oder wie zuverlässig sie das bereits Erkannte nachträglich sicherten oder möglichst verlustfrei mitteilten. Macbeth (2013) unterscheidet bei dieser Reduktion der mathematischen Zeichen auf bloße Vermittlungsinstanzen zwei einander ergänzende Linien: zum einen die „documentist view“, die Zeichen als nachträgliches Protokoll versteht, und zum anderen die Auffassung der Zeichen als „merely convenient shorthands“.[1] Beide Positionen leugnen den praktischen Gewinn mathematischer Zeichen nicht, bestreiten aber, dass ihre Verwendung unverzichtbar oder für den mathematischen Gehalt im engeren Sinne notwendig ist. Im Folgenden werden diese beiden Positionen – der Dokumentismus und der Stenografismus – genauer konturiert und dabei zunächst so stark wie (mir) möglich gemacht. Als Kontrastfolie dienen sie anschließend dazu, eine besondere Eigenschaft mathematischer Zeichen herauszuarbeiten, die es erlaubt, beide Positionen im Lichte dessen, was mathematische Zeichen tatsächlich leisten, einer Korrektur zu unterziehen.

Beginnen wir mit der „stenografischen Sichtweise“. Sie besagt, dass mathematische Zeichen im Wesentlichen eine Kurzschrift darstellen, also eine Abkürzung für etwas, das man auch ganz normal in Worten sagen könnte. Es ist schlicht *bequemer*, „$(a-b)(a+b)$“ statt „das Produkt aus der Differenz und der Summe derselben zwei Größen“ zu sagen. Nichtsdestotrotz könnte man, sieht man von praktischen Gesichtspunkten ab, die Mathematik prinzipiell auch vollständig in natürlicher Sprache betreiben – als eine Art spezialisierter Dialekt der Alltagssprache –, und die Symbolik wäre dann nur ein *Stenogramm* dieser Rede. Was spricht für diese Position? Ein Indiz für die stenografische Sichtweise liefert die Gestalt mathematischer Texte. Diese sind fast immer Hybridtexte aus Symbolik und natürlicher Sprache. Die meisten Beweise treten nicht als vollständig formalisierte Ableitungsketten auf, sondern als erklärender Prosatext mit eingestreuten Formeln. In dieser Hinsicht unterscheiden sich mathematische Texte, so scheint es, nur durch den Verdichtungsgrad von gewöhnlichen Texten, die „und so weiter“ zu „usw.“ oder „zum Beispiel“ zu „z. B.“ zusammenziehen, ohne dass sich am Sinn etwas änderte, wenn man zwischen beiden hin und her wechselte. Ein weiterer Vorteil des Stenografismus besteht darin, dass er sehr gut zur Geschichte der mathematischen Notation passt. Diese Entwicklung wird üblicherweise in drei Phasen unterteilt: rhetorisch, synkopiert, symbolisch.[2] *Rhetorisch* heißt: man schreibt die Rechnungen und Relationen in Worten (sogar in Versform) aus. Diese Phase zeigt sich in altägyptischen Papyri und reicht als „rhetorische Algebra“ bis in die islamische Tradition hinein. Al-Chwarizmi beschreibt die Lösung der Gleichung $x^2 + 21 = 10x$ etwa wie folgt:[3]

„Halbiere die Anzahl der Wurzeln. Das ergibt 5. Multipliziere dies mit sich selbst, und das Produkt ist 25. Subtrahiere hiervon die 21, die zum quadratischen Term hinzuaddiert sind, und der Rest ist 4. Ziehe hieraus die

[1] Macbeth (2013), S. 25-31
[2] Eine sehr frühe Quelle für diese heute noch übliche Dreiteilung findet sich bei Nesselmann (1842).
[3] Berggren (2011), S. 114

Quadratwurzel, 2, und subtrahiere dies von der halben Anzahl der Wurzeln, 5. Es bleiben 3. Das ist die Lösung, die Du gesucht hast und deren Quadrat ist 9. Alternativ kannst Du auch die Quadratwurzel zur halben Anzahl der Wurzeln addieren, und die Summe ist 7. Das ist dann die Lösung, die Du gesucht hast, und das Quadrat ist 49."

Die zweite Phase wird als „synkopierte Phase" bezeichnet. *Synkopiert* meint: Wörter und Zeichen greifen ineinander. Man zieht wiederkehrende Ausdrücke zu Kürzeln zusammen. Diese Form findet sich klassisch bei Diophantos (in der *Arithmetika*), der Unbekannte und Potenzen mit festen Zeichen/Kürzeln notiert, und später auch in der cossistischen Algebra des Spätmittelalters.[4] Auch Cardano arbeitet noch in diesem Paradigma. Er notiert die Lösung von $x^3 + 6x = 20$ mit abkürzenden Zeichen wie ‚$cu.\,R.$' für ‚$\sqrt[3]{\ }$' oder ‚m' für ‚meno' (Minus):[5]

R. v. cu. R. 108 p̄. 10 | m̄ R. v. cu. R. 108 m̄ 10

Die dritte – und gegenwärtige Phase – ist die *symbolische* Phase. Die Zeichen werden hier zur selbstständigen Formelsprache; mit eigener Syntax und Umformungsregeln, in der man direkt mit den Zeichen selbst operiert. Für zahlreiche Beispiele schlage man ein beliebiges zeitgenössisches Mathematiklehrbuch auf. Große Sprachmodelle sowie der Einsatz „künstlicher Intelligenz" werden dieser Entwicklung wohl eine weitere Dimension hinzufügen.[6] Was lehrt dieser historische Abriss? Wohl, dass es sich weniger um einen Sprung als eine sukzessive Verfeinerung der Darstellungsform handelt: Was früher ausgeschrieben wurde, wird erst abgekürzt und schließlich formelsprachlich routiniert handhabbar. Dass wir zwischen diesen Stufen übersetzen können, deutet darauf hin, dass der Inhalt „mitwandert", während die Notation vor allem die Handhabung standardisiert und beschleunigt. So viel zur probeweisen Verteidigung des Stenografismus. Bei der zweiten Sichtweise handelt es sich um den *Dokumentismus* (Rotman). Dieser bezeichnet die Position, dass mathematisches Denken (im Wesentlichen) ein interner Prozess ist und öffentliche Zeichen – gesprochen oder geschrieben – erst nachträglich als Bericht oder Protokoll dieses Denkens dienen. In dieser Perspektive „hat" man den Beweis oder den zentralen Trick zunächst „im Kopf" und schreibt ihn anschließend aus. Der Intuitionismus bietet hier die klarsten Anschlussmöglichkeiten. Mathematik gilt dem Intuitionisten als eine mentale Konstruktion – vor aller Versprachlichung und Verschriftlichung. Zeichen dienen allein der nachträglichen Mitteilung. Demnach kann sich der Dokumentist auch auf die phänomenale Selbstbeschreibung einiger Mathematiker berufen, wonach sich mathematische Einsicht als eine Art vorgängiges Stimmigkeitsgefühl einstellt, noch ehe ausgemacht ist, welche Zeichenfolge sie später tragen soll. Theoretischer lässt sich die Nebensächlichkeit der Zeichen z. B. über die Vergeblichkeit, die Kontinuität unseres Denkens erschöpfend in einem

[4] Vgl. Schlimm (2025), S. 69-71
[5] Cajori (1896), S. 228
[6] Die verbreitete Nutzung großer Sprachmodelle verschiebt die Benutzerinteraktion mit der Mathematik partiell zurück in eine rhetorische Form: Problemstellungen, Definitionen oder Beweisideen können in weitgehend alltagssprachlicher Gestalt formuliert und durch KI in symbolische bzw. berechenbare Repräsentationen überführt werden (u. a. via Anbindung an Computer-Algebra- bzw. Wissenssysteme). Zugleich verstärkt KI im Forschungs- und Verifikationskontext die symbolisch-formale Tendenz, indem „Autoformalisierung" informale mathematische Darstellungen in Beweisassistenten-Sprachen wie *Lean* übersetzt, um maschinell prüfbare Beweise zu ermöglichen. In diesem Sinn handelt es sich weniger um eine Rückkehr der Mathematik in eine rhetorische Phase als um eine funktionale Arbeitsteilung zwischen rhetorischer Eingabe und formal-syntaktischem Verifikationskern. Vielleicht bewegen wir uns gegenwärtig an der Schwelle einer vierten Phase.

diskreten Ausdrucksmedium darzustellen, begründen. Das lückenlose Nacheinander kann nicht verlustfrei in ein disjunktives Nebeneinander von Zeichen übersetzt werden. Dies verleitete Brouwer, als Gegenspieler Hilberts, dazu, Korrektheit „nicht auf dem Papier", sondern „im menschlichen Verstande" zu fordern.[7] Neben Brouwer können – in je eigener Akzentuierung – aber auch Husserl oder der Mathematiker William Thurston als Vertreter dokumentistischer Ansichten verstanden werden.[8]

3. Operativität und Gegenständlichkeit der Zeichen

Beide Positionen lassen sich korrigieren, sobald man nicht nur fragt, *wofür* mathematische Zeichen stehen, sondern *was* sie *als mathematische Zeichen* leisten. Üblicherweise setzt man Zeichen in ein Verhältnis der Darstellung oder Verweisung: Ein Wort bezeichnet eine Sache, ein Bild stellt sie dar. Solche Zeichen lassen sich lesen und deuten, aber i. d. R. nicht interpretationsfrei „handhaben". In der Mathematik ist das offenbar anders. Eine wesentliche Eigenschaft mathematischer Zeichen ist ihre *Operativität*. Sie sind manipulierbare Objekte, die man ein- und ersetzen, transformieren und mit anderen Zeichen neu verknüpfen kann. Die Bedeutung der Zeichen kann in diesem Verfahren zeitweise suspendiert und später wieder eingelöst werden: Wer ein Gleichungssystem löst, muss nicht bei jedem Umformungsschritt gegenwärtig halten, wofür x oder y „eigentlich stehen". Auch wenn dies nicht ihre einzige Funktion ist, haben mathematische Zeichen dadurch etwas „Spielsteinartiges", das sie von gewöhnlichen Wörtern oder Bildern unterscheidet.[9] Anders gesagt: Es gehört zur Natur mathematischer Zeichen, dass sie Zeichen *für etwas* sind, sich dabei aber selbst *wie etwas* verhalten. Der Mathematiker Felix Klein (1849-1925) hält es sogar für „kein[en] logisch prinzipielle[n] Unterschied, wenn die Griechen als Anschauungssubstrat einfachste ebene Figuren benutzen, an der sie eine Streckenrechnung entwickelten, während wir heute lieber mit Buchstaben operieren; denn auch in der Handhabung der Zeichen bleibt noch ein anschauliches Elemente im Spiele".[10] Die operative Dimension der Zeichen soll nun näherhin ausgeführt und an Beispielen verdeutlicht werden. Zugleich liefert sie einen wichtigen Hebel, um den Stenografismus und Dokumentismus zu berichtigen. Um das zu verstehen, genügt es, zunächst auf einfache Schularithmetik zurückzugreifen. Wie funktioniert das Rechnen? Grundschüler lernen, wie man große Zahlen durch schriftliches Rechnen addiert, multipliziert und dividiert. Es sei hier folgendes Beispiel einer schriftlichen Addition angeführt:

$$\begin{array}{rcccccccc} & 5 & 8 & 7 & 3 & 9 & 4 & 6 & 2 \\ + & & 9 & 3 & 4 & 8 & 5 & 9 & 1 & 7 \\ & & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & & & \\ \hline & 1 & 5 & 2 & 2 & 2 & 5 & 3 & 7 & 9 \end{array}$$

Das Verfahren funktioniert wie folgt: Die Zahlen werden zunächst untereinander geschrieben und nach Stellenwerten spaltenweise ausgerichtet. Anschließend operiert man lokal, Ziffer für

[7] Vgl. Brouwer (1913), S. 78

[8] Rotman (2000), S. 47-48, charakterisiert Husserls Phänomenologie der Geometrie als *dokumentistisch*. Husserl fragt, wie „geometrische Idealität" vom „primären innerpersonalen Ursprung" zur intersubjektiven Objektivität gelangt. Er sieht in den Zeichen vor allem Mittel, um bereits gewonnenes Verständnis zu „dokumentieren" und „aufzuwecken". Thurston wird von Macbeth (2013), S. 27, als Vertreter genannt.

[9] Dieser Aspekt wird im „game formalism" bzw. der „Schachanalogie der Mathematik" verabsolutiert.

[10] Klein, F. (1926), S. 51 – Siehe dazu auch Kap. 7.

Ziffer, mit Überträgen, ohne die Größe der Summanden im Bewusstsein halten zu müssen. Das dezimale Positionssystem zerlegt eine globale Aufgabe in eine endliche Sequenz elementarer, streng lokaler Schritte, deren Korrektheit sich ohne Bedeutungsverstehen sichern lässt. Es ist daher kein Wunder, dass Turing seine „Rechenmaschine" ausdrücklich nach dem Vorbild eines menschlichen Rechners entwirft. Er schreibt: „We may compare a man in the process of computing a real number to a machine" – mit endlichem Gedächtnis, Papierband und strikt lokalen Schreib-, Lösch- und Verschiebeoperationen.[11] Die Möglichkeit, solche Rechnungen auch von Maschinen übernehmen zu lassen, beweist den technisch-operativen Charakter der Zeichen. Wichtig an diesem Verfahren ist nun folgendes: Wenn wir eine lange Division oder Addition schriftlich durchführen, kennen wir das Ergebnis vorher nicht. Wir müssen nicht einmal eine genaue Vorstellung von den Quantitäten haben, die wir rechnerisch behandeln. Simon Stevin (1548-1620) bemerkt daher ganz treffend, dass das Rechnen in diesem Bild nicht mehr auf dem „Zählen-Können" beruhe, sondern darauf, „sich in den Ziffern auszukennen".[12] Wenn aber das Ergebnis erst durch eine kontrollierte Sequenz von Schriftakten zustande kommt, ist die entstehende Zeichenkette nicht das nachträgliche Dokument eines vorgängigen Denkens, sondern dessen tragendes Medium. Das Ergebnis der Rechnung entsteht erst durch den Vollzug der Zeichenoperationen auf dem Papier und wäre – etwa bei anspruchsvolleren Aufgaben wie der Multiplikation von 34.592 mit 8.117 – ohne dieses nicht (oder kaum) zu erreichen.[13] Der Dokumentismus fängt diese Aspekte nicht angemessen ein.

Auch der Stenografismus geriet beim schriftlichen Rechnen in erste Schwierigkeiten. Eine Umschreibung des obigen Verfahrens im Stil der rhetorischen Phase ist kaum möglich. In der natürlichen Sprache kann man nicht rechnen. Der Name „schriftliches Rechnen" bezeichnet das Verfahren daher durchaus treffend. Es ist eine rein schriftliche Praxis, die in der gesprochenen Rede so nicht existieren kann, weil sie auf der räumlichen Stellenausrichtung (Spalten/Positionen) und damit auf einer sichtbaren, simultanen Ordnung beruht (mehr dazu in Kap. 6). Whitehead hat den zivilisatorischen Fortschritt dieser Technik in hohen Tönen gewürdigt: „Probably nothing in the modern world would have more astonished a Greek mathematician than to learn that, under the influence of compulsory education, the whole population of Western Europe, from the highest to the lowest, could perform the operation of division for the largest numbers".[14] Anders als der antike Mathematiker können wir über das Positionssystem heute kaum noch staunen, weil es uns so selbstverständlich geworden ist. Darin liegt das Potential einer Täuschung begründet. Denn es ist nicht „die Zahl", die diese Rechenweise innerlich hervorbrächte, sondern eine bestimmte Notationsform, die alles andere als selbstverständlich ist. Wie schnell diese Selbstverständlichkeit kippt, mit der wir große Zahlen addieren können, erkennt man, sobald man dieselbe Aufgabe in gewöhnlichen, deutschen Zahlwörtern stellt. Zu berechnen wäre in diesem Fall achtundfünfzig Millionen siebenhundertneununddreißigtausendvierhundertzweiundsechzig plus dreiundneunzig

[11] Turing (1936), S. 231
[12] Klein, J. (1936), S. 205
[13] Die präzise begriffliche Bestimmung dieser „Exteriorität" des Denkens bereitet mir zwar wiederkehrende Schwierigkeiten, doch betrifft dies weniger die Frage, *ob* dieses Phänomen im Einzelnen vorliegt, als vielmehr in welchem Sinne und in Bezug auf was man angemessen von ihr sprechen kann.
[14] Whitehead (1911), S. 44. Auf S. 46 findet sich eine oft zitierte Stelle, die auch hierher passt: „Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them."

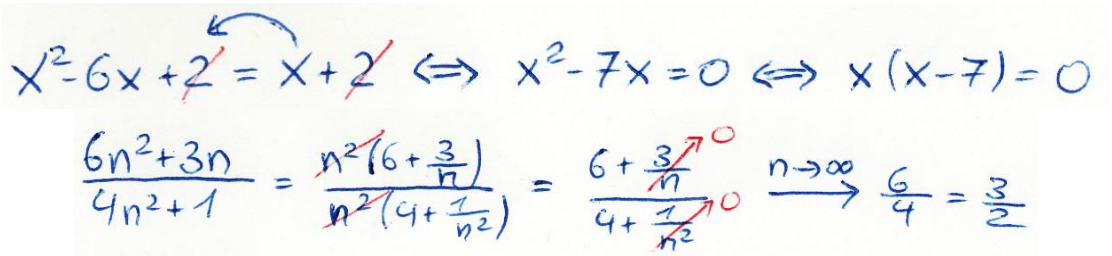
Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendneunhundertsiebzehn. Indem das Positionssystem diese Zahlwörter nicht nur abkürzt, sondern einer iterativen Verarbeitung zuführt, befreit es das Operieren vom Zwang der inhaltlichen Deutung und ist darin etwas qualitativ anderes als ein Stenogramm.[15] Diese Beobachtung sollte allerdings nicht zu der Auffassung verleiten, dass man in jedem schriftlichen Notationssystem auch schon gleich rechnen könne: In römischer Zahlschrift lässt sich (LVIIIDCCXXXIX) CDLXII plus (XCIIICDLXXXV) CMXVII ebenfalls nur sehr schwerfällig schriftlich addieren. Für derartige Operationen war man daher auf externe Rechenmedien wie den Abakus angewiesen. *Hier* sind die Zeichen dann tatsächlich Protokoll. Im obigen Rechenbeispiel ist das anders. Die Differenz zwischen externem Rechenwerkzeug und Protokollmedium ist im Positionssystem aufgehoben. Im arithmetischen Kalkül fallen die Darstellung und der Vollzug der Rechnung gewissermaßen zusammen. Als Vergleich mag folgende Gegenüberstellung dienen: Während der Ausdruck ‚der Wind pfeift' das Pfeifen des Windes beschreibt, selbst aber kein Wind ist, beschreibt der Ausdruck ‚$21 \cdot 15 = (20 + 1) \cdot 15 = 20 \cdot 15 + 15 = 300 + 15 = 315$' nicht nur eine Rechenoperation, sondern *ist* eben diese Rechenoperation.[16]

Damit diese operative Verschmelzung im Positionssystem gelingen kann, ist die Null unerlässlich, da sie als Platzhalter den Stellenwert sichert. Mit der Einführung der Null zeichnet sich eine bemerkenswerte Verschiebung ab. Die „leere Stelle" darf nicht mehr bloß mitgemeint bleiben, wie beim Rechenbrett, wo einfach *kein* Stein liegt, oder beim Abakus, wo die Stange unbesetzt bleibt. Im Gegenteil: Dieses ‚nichts' muss nun durch ein ‚etwas' explizit anwesend gemacht werden. Operativität setzt Gegenständlichkeit voraus. Die leere Stelle gewinnt im konkreten Zeichen ‚0' Gestalt und Sichtbarkeit, wird wahrnehmbar und als materielles Zeichen handhabbar. Im Positionssystem kommt der Null dann auch eine Sonderrolle zu, die sie von den übrigen Ziffern abhebt. In Gleichungen wie ‚10-1=9' fungiert die Null als *Lückenzeichen*, das die Abwesenheit einer Ziffer (1,…,9) markiert; in Ausdrücken wie ‚0-1=-1' wird die Null hingegen selbst als *eigenständige Zahl* gebraucht. Rotman bezeichnet die Null daher als „meta-sign, a sign-about-signs", weil sie zugleich Platzhalter im Stellenwertsystem und Zahlzeichen im Kalkül ist.[17] In dieser Modifikation steckt der „Genius" des Positionssystems: Die Leerstelle wird von einem passiven Zustand der Abwesenheit in ein aktives Element der Operation umgemodelt. Der Sprung zum x der Algebra ist nach der Einführung der Null semiotisch naheliegend. Das x markiert nicht mehr nur eine Leerstelle, in die die Ziffern von 1 bis 9 eintreten können, sondern die mögliche (nicht-aktuelle) Präsenz *beliebiger* Zahlzeichen. Rotman bezeichnet das x daher als den „semiotischen Abschluss" (*semiotic closure*) der Null. Wie die Null, hat auch die Variable eine doppelte Funktion. Einerseits, „internally", erscheint sie als „manipulable algebraic object", das in arithmetischen Gleichungen und in Verbund mit gewöhnlichen Zahlzeichen auftreten kann (wie z. B. in $x + 3 = y$) während sie, „externally", gerade dadurch bestimmt ist, dass sie kein gewöhnliches Zahlzeichen ist.[18] In der Algebra wiederholt sich daher das an der Null beobachtete Muster: Dem Unbestimmten wird eine provisorische Gegenständlichkeit

[15] Irgendwann gehen die Zahlwörter auch aus. Nur ausgefeilte Notationssysteme machen es dann noch möglich, derart gigantische Zahlen zu bezeichnen. Sie können daher kein *Steno* einer auch anders möglichen Rede sein.
[16] Paraphrase von Krämer (2006), S. 510 – Siehe für die obigen Beispiele auch Krämer (2005).
[17] Rotman (1987), S. 13
[18] Rotman (1987), S. 31 f.

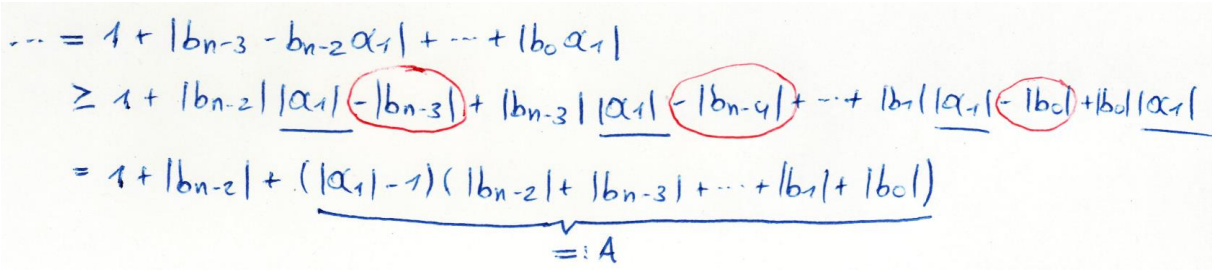
verliehen, um es operativ führen zu können. In der *La Géométrie* (1637), Buch I, bedient sich Descartes für seine allgemeine Methode zur Lösung geometrischer Probleme eines ganz ähnlichen Manövers. Der entscheidende Satz lautet: „Ainsi, voulant résoudre quelque problème, on doit d'abord le considérer comme déjà fait".[19] Um ein geometrisches Problem zu lösen, soll man die gesuchte Konstruktion zunächst so behandeln, als wäre sie bereits ausgeführt. Man nimmt also etwas, das man noch gar nicht kennt, und gibt ihm ein sichtbares Zeichen, so als wäre es schon „da". Ist das nicht eine epistemische Zumutung? Dem Unbekannten wird im Zeichen ‚x' ein Gesicht gegeben. Danach behandelt man es (formal) wie Bekanntes, schiebt es nach festen Regeln hin und her – und erhält am Ende auch noch die richtige Lösung. „Ist Mathematik Hexerei?" lautet die sich bei diesem Verfahren (vielleicht) aufdrängende Frage, welche der Mathematiker Karl Schwering (1846-1925) im Titel eines schmalen pädagogischen Bändchens führt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Erst die Einführung der symbolischen Notation ermöglichte es überhaupt, das Lösen von Gleichungen systematisch zu lehren und zu erlernen. Zuvor war es über Jahrhunderte hinweg eine schwer zugängliche und mysteriöse Kunst geblieben, die nur wenigen Auserwählten zuteilwurde (Man denke an die „Rechenkünstler und Rechenmeister"). Handelt es sich bei der beschriebenen „Als-ob-Setzung" um Abstraktion? *Nicht nur*. Die Rede von „Abstraktion" klingt, als würde man sich vom Konkreten lösen; dabei geschieht oft das Gegenteil. Frege bemerkt im Aufsatz zur Berechtigung einer Begriffsschrift, dass wir „das Sinnliche selbst benutzen, um uns von seinem Zwange zu befreien."[20] Die Zeichen hätten dabei für das Denken dieselbe Bedeutung „wie für die Schifffahrt die Erfindung, den Wind zu gebrauchen, um gegen den Wind zu segeln."[21] Vielleicht müsste man einmal über die Rolle der „Konkretion" in der Mathematik nachdenken!

Doch kehren wir zum eigentlichen Thema zurück. Der operative Charakter mathematischer Zeichen tritt in der Algebra noch schärfer hervor, weil wir hier mit Symbolen operieren, deren numerischer Gehalt vorerst irrelevant bleibt. Die Rechnung verlässt sich blindlings auf die räumliche Handhabung der Zeichengestalten. Algebraische Zeichen verfügen dabei über eine eigene Operationslogik. Sie können verschoben, rekonfiguriert, unterstrichen, umkreist, überschrieben oder gelöscht werden. Diese quasi-manuelle Seite der Zeichen schlägt sich auch in den alltäglichen Redeweisen nieder: Man „stellt" eine Gleichung „um", „bringt" etwas „auf die andere Seite", „zieht" einen Term „heraus", „kürzt" weg, usw. Auf der Fläche werden Terme tatsächlich als bewegliche, zerlegbare und wieder zusammensetzbare Einheiten behandelt. Die Zeichen haben Dingstatus. Sie sind, mit Leibniz gesprochen, *instrumentum rationis.* Die folgenden Umformungen sollen das andeuten:



[19] Descartes (1637/1886), S. 3
[20] Frege (1882), S. 66
[21] Frege (1882), S. 66 f. – Siehe dazu auch Kap. 7.

Algebraisches Umformen kommt nicht selten einer mechanischen „Symbolschieberei“ gleich. Landy spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer eigenen *Notationsphysik*: „Learning mathematical rules involves learning a kind of commonsense physics—the physics of mathematical objects.”[22] Auch Unterstreichungen, Umkreisungen und Bündelungen sind *Aufmerksamkeitsmarken*; Spuren einer im Entstehen begriffenen Beweisarbeit, die vom operativen Umgang mit der Zeichenfläche zehrt. Hier ein Fundstück aus meinen Notizen:



Ein weiterer aufschlussreicher Hinweis auf die Bedeutung der Zeichenoperativität stammt aus der mathematischen Lehre. Obwohl die meisten Berufsmathematiker ihre Energie in die Lösung mathematischer statt philosophischer Probleme stecken, sagt einer ihrer Vertreter, der Mathematiker René Thom, dass „alle mathematische Pädagogik […] auf einer Philosophie der Mathematik“ beruhe.[23] Worin könnte diese bestehen? Auffällig ist zunächst, dass Mathematik-Vorlesungen überwiegend mit Kreide an der Tafel stattfinden. Noch immer staubt es in den mathematischen Hörsälen! Neben einem Schreibtisch gehört die bekritzelte Wandtafel dann auch zur Grundausstattung jedes mathematischen Arbeitszimmers. Mathematiker/innen wehren sich – dort wo Sparmaßnahmen zu Whiteboards veranlassen oder neue Technologie eingesetzt werden soll – gegen den Rückbau von Wandtafeln, horten Kreide besonderer Hersteller und schwärmen von den medialen Vorzügen des „chalk talks“.[24] Welche „Philosophie“ könnte hinter dieser Präferenz stecken? Dafür werden unterschiedliche Gründe angeführt.[25] Für unsere Zwecke ist folgender Punkt wichtig: Die Tafel erlaubt auf besondere Weise, das mathematische Denken als Prozess, nicht als Produkt darzustellen. Das mühelose Wegwischen, Durchstreichen, Umstellen oder Ergänzen neuer und alter Zeichen stellt ihre freie Handhabung sicher und ermöglicht barrierefreie Operativität. Die Tafel fungiert in der Mathematik nicht nur als Präsentationsmedium, sondern v. a. als Arbeitsfläche, auf der sich Zwischenstände, Ergänzungen und Korrekturen ohne größere praktische Hemmnisse realisieren lassen. Das ist besonders für die Lehre wichtig: Mathematik kann – gemäß der Weierstraß’schen Forderung – nämlich nur *vorgemacht* und nicht *vorgesagt* werden.[26] In der vordigitalen Ära war die Zeichenhandhabung durch die Materialität des Trägermediums beschränkt. Tinte und Kreide erlauben keine echte Bewegung, sondern haften am Ort. Auf digitalen Oberflächen emanzipiert sich das Zeichen von seiner Haftung am Untergrund. Die operative Dimension mathematischer Zeichen dürfte damit noch weiter zunehmen. Aus dem Zeichen als Sichtobjekt kann nun ein *Greifobjekt* werden, das sich mit

[22] Landy (2010), S. 161
[23] Thom (1973), S. 204
[24] Davis (2019) berichtet von „Furoren“ an US-amerikanischen Universitäten nach den Ankündigungen der Institutsleitungen, man wolle die alten Kreidetafeln durch Whiteboards ersetzen.
[25] Einige Gründe, die Mathematiker/innen anführen (vgl. Wynne, 2021): Kreide ist ein *Medium des Probehandelns*; sie signalisiert durch das baldige Wegwischen eine Vorläufigkeit und Fehlerfreundlichkeit, die „produktives Schmieren“ erlaubt (im Vergleich zu Tinte, die sich schwerer rückgängig machen lässt). Kreide erlaubt Variation in der Strichstärke und Schattierungen. Zudem ist sie geruchlos und geht nicht plötzlich leer.
[26] Weierstraß (1845), S. 326

der Computermaus verschieben oder mit dem Finger auf dem Tastbildschirm berühren lässt. Die alten Redeweisen vom „Rausziehen“ eines Terms oder dem „Umstellen“ einer Gleichung sind im Analogen Metaphern; im Digitalen können sie zur wörtlichen Bedienungsanleitung werden. Dieses neue Potential der Handhabbarkeit ist wohl noch nicht ausgeschöpft, da sich digitale Umgebungen oft skeuomorphistisch als gewohntes Schreibblatt tarnen, statt die neue Beweglichkeit der Zeichen voll auszunutzen.

Was an den obigen Darlegungen deutlich werden sollte, ist das Folgende: Sowohl der Stenografismus als auch der Dokumentismus scheitern daran, den tatsächlichen Gebrauch der Zeichen in der Mathematik zu erklären. Beide verlagern das mathematische Denken in ein Jenseits der Zeichen. Betrachtet man den Zeichengebrauch jedoch genauer, zeigt sich, dass die mathematische Erkenntnis den Zeichen nicht vorausgehen muss, sondern buchstäblich – mit ihnen – auf dem Papier ‚erhandelt‘ werden kann. An dieser Stelle tut sich jedoch ein berechtigter Einwand auf. Die gesamte Tätigkeit des Mathematikers ist in dieser mechanischen Zeichenhandhabung gewiss nicht verwirklicht. Die Arithmetik ist tatsächlich nicht einmal ein besonders typischer Fall mathematischen Denkens. Georg Kreisel (1923-2015) betont dagegen ganz richtig, dass sich das mathematische Denken „mit Ausnahme des ‚Grenzfalls‘ numerischen Rechnens“ nicht als Ausführung mechanischer Regeln darstelle.[27] Da die Operativität der Zeichen jedoch – wie gezeigt – auch in der Algebra zentral ist, betrifft dies zumindest in Teilen einen nicht unerheblichen Ausschnitt der Mathematik, weil fast überall algebraische Umformungen gebraucht werden (man denke z. B. an die Integral- und Differentialrechnung). Doch braucht man auch hier nicht stehen zu bleiben. Besonders in der Höheren Mathematik schreibt sich die Operativität in diagrammatischen Praktiken fort. Betrachten wir dazu wieder ein Beispiel. In der Kategorientheorie kodieren kommutative Diagramme die Gleichungen zwischen Kompositionen von Morphismen. Im Beweisvollzug werden Pfade verglichen, Teilpfade (unter Kommutativitätsannahmen) ersetzt und ergänzt und daraus weitere Aussagen abgeleitet. Man spricht von Diagrammjagd (*diagram chasing*).[28] Brice Halimi schlägt für einen typischen Fall solcher Praxis den Begriff „evolving diagrams“ vor.[29] Gemeint sind Diagramme, die im Verlauf des Argumentierens schrittweise angereichert werden, indem neue Objekte und Pfeile ergänzt werden. Halimi charakterisiert diesen Prozess als „dynamic graphical enrichment“, also als eine kontrollierte Erweiterung der graphischen Darstellung, in der sich Darstellung und Zeichenhandlung verbinden.[30]

---

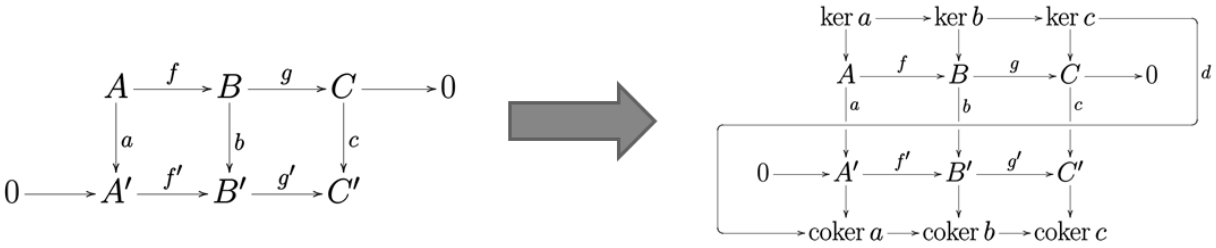
[27] Kreisel (1974), S. 75

[28] Giardino und Patras (2024) argumentieren, dass in vielen Kontexten das Diagramm selbst das maßgebliche Bezugssystem ist: An ihm entscheidet sich, ob eine Argumentation als korrekt gilt. Die Rückübersetzung hat demgegenüber oft nur nachgeordneten Status und wird mitunter sogar als unnötige Verkomplizierung oder Verschleierung empfunden. Instruktiv ist z. B. der „Beweis per Diagrammjagd“ für das Neunerlemma.

[29] Siehe dazu Halimi, B. (2012). Diagrams as sketches. *Synthese*, 186(1), 387–409.

[30] Eine ähnliche Begriffsbildung findet sich bereits bei Peirce. Er unterscheidet beim diagrammatischen Schließen zwischen *corollarial deduction* und *theorematic deduction* (vgl. CP 2.267). Korrelatives Schließen besteht im „Ablesen“ dessen, was „implizit“ im Diagramm steckt. Theorematisches Schließen umfasst darüber hinaus die aktive Umgestaltung des Diagramms, um neue Relationen sichtbar zu machen. Ein einfaches Beispiel für korrelatives Schließen liefert die folgende – an der Abbildung eines Quadrats mit der Seitenlänge s gewonnene – Einsicht: Da das Quadrat vier Seiten hat, beträgt sein Umfang 4s. Als Beispiel für theorematisches Schließen kann man an den Beweis des Winkelsummensatzes im Dreieck denken, wo eine Dreiecksseite verlängert wird, sodass Wechsel- bzw. Stufenwinkel auftreten und die drei Innenwinkel sich zu 180 Grad summieren. Das Einzeichnen solcher Hilfslinien in der euklidischen Geometrie stellt wohl das frühste Beispiel operativ-evolvierender Diagramme dar.

Ein gutes Beispiel ist das Schlangenlemma. Hier wird das Diagramm (wie unten angedeutet) schrittweise erweitert: Man ergänzt die fehlenden (Hilfs-)Pfeile, vergleicht Kompositionen entlang alternativer Pfade und konstruiert so aus den „passenden" Teilwegen den verbindenden Pfeil, der die Lücke schließt:[31]



Macbeth (2012a) bezeichnet solche Operationen als „intra-configurational": Das Schließen bleibt innerhalb derselben Konfiguration; man schreibt nicht immer neue Gleichungen untereinander, sondern ergänzt/markiert/identifiziert Teilpfade in der *bestehenden* Darstellung. Wichtig ist also auch hier, dass der Beweisgang der Diagrammjagd i. d. R. mehr als ein nachträgliches Ausschreiben bedeutet. Es ist ein regelgeleitetes Arbeiten am Diagramm, weder abkürzende Redeweise, noch Protokoll eines inneren Gedankens. Ähnliche Verfahren gibt es auch in anderen Gebieten der Mathematik. So operiert man z. B. in der Knotentheorie regelgeleitet an bestimmten Diagrammen mittels Reidemeister-Zügen. In der Tensorrechnung kann man an die Penrose-Notation denken. In dieser lassen sich bestimmte Identitäten nachweisen, indem man Kontraktionen als „Zusammenstecken" von Linien zeichnet und dann diese Verdrahtung nach festen Regeln weiter umformt.

Zum Abschluss bietet sich noch eine kleine Anekdote an. Anekdoten – zumal solche, die mit prominenten Namen verbunden sind – geraten leicht in den Jargon eines märchenonkelhaften Erzählens (und tatsächlich sind sie häufig genug zweifelhaften Ursprungs). Diese passt aber so gut, dass sie als mnemonische Stütze nicht vorenthalten werden soll: Als der Historiker Charles Weiner Feynmans Notizen betrachtet und diese „a record of day-to-day work" nennt, antwortet Feynman prompt: „I actually did the work on the paper". Als Weiner einwendet, „Well, the work was done in your head, but the record of it is still here", kontert Feynman: „No, it's not a record, not really. It's working. You have to work on paper and this is the paper. Okay?"[32] Das trifft den Geist des Vorangegangenen. In der Mathematik ist die Niederschrift (in den meisten Fällen) kein „Bericht" über ein fertiges inneres Denken. Die Zeichen sind vielmehr Ort und Motor der Erkenntnis. Das Ausschreiben ist selbst produktiv. Man stößt auf Nebenbedingungen, merkt, wo eine Intuition nicht durchhält, und entdeckt bisweilen genau durch die geforderte Explikation neue Anschlussmöglichkeiten. Das leugnet nicht, dass es Intuitionen, Bilder, Schemata oder ein vorgängiges Stimmigkeitsgefühl geben kann, das zunächst ganz ohne Zeichen auskommt. Doch auch in diesen Fällen muss sich das Denken erst *am Zeichen bewähren*. Mathematisches Denken versteckt sich nicht in der „Tiefe", sondern vollzieht sich in der Zeichenhandhabung auf der Oberfläche. Der Beweis steht nicht hinter den Zeichen.

[31] Das soll hier nicht technisch ausgeführt werden, sondern nur als Illustration dienen.
[32] Nach Gleick (1993), S. 278

4. Operativer Symbolismus und mathematische Existenz

Welche Auffassung vom Zeichen liegt der Operativität zugrunde? Diese Arbeit setzt keinen bestimmten Zeichenbegriff voraus und will auch keinen eigenständigen entwickeln. Für die folgenden Überlegungen genügt es, bei einem Generalnenner jeder sinnvollen Zeichentheorie anzusetzen, um zu zeigen, wie sich von dort zwei entgegengesetzte Verständnisse des Zeichenstatus auseinanderentwickeln, die am Fall mathematischer Zeichen besonders klar hervortreten. Am Anfang jeder Zeichentheorie steht die *symbolische Differenz*: Zeichen und Bezeichnetes können nicht (in jeder Hinsicht) identisch sein. Diese Differenz wird im zweiten Schritt häufig ontologisch ausgelegt: Die Dinge sind zuerst da; Zeichen kommen nachträglich hinzu.[33] Das Zeichen hat damit einen abgeleiteten, sekundären Status gegenüber dem, was es darstellt. Die platonische Philosophie war für diese Ansicht wegweisend. Dies ist allerdings eine – und das ist wichtig – *weitere* These, die im Minimalkonsens symbolischer Differenz nicht analytisch enthalten ist. Dieser „ontologische Symbolismus" (Krämer) impliziert eine Beschränkung der Zeichen auf eine darstellende Funktion. Im Rahmen dieses Leitbildes ist ein formaler Zeichengebrauch unzulässig, weil die Legitimität jeder Zeichenmanipulation stets aus dem Bezeichneten zu beziehen ist. Euklids Geometrie bleibt dem ontologischen Symbolismus weitgehend treu. Seine Beweise sind keine formalen Ableitungen in einem Kalkül, sondern Anleitungen zur intellektuellen Einsicht an der Figur. Die Buchstaben in seinen Diagrammen sind Namen für ontologische Entitäten (Strecken, Punkte), keine Variablen.[34] Ein interpretationsfreies Manipulieren setzt autonome Symbolsysteme voraus.

Die Neuzeit (genauer der Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert) bringt nach Krämer einen entscheidenden Paradigmenwechsel: Es entsteht ein „operativer Symbolismus", der die Vormacht des ontologischen Symbolismus ablöst.[35] Im operativen Verständnis sind Zeichen nicht länger bloße Stellvertreter vorgegebener Dinge, sondern gewinnen eine relative Autonomie. Die Möglichkeit, Zeichen wie Dinge zu behandeln, gleichsam mit ihnen zu „hantieren", kennzeichnet das Paradigma des operativen Symbolismus. Ein besonders einflussreicher Denker dieser Zeit ist Leibniz. Er unterscheidet zwischen der *cognitio intuitiva*, bei der man die Sache selbst in ihrer ganzen Fülle vor Augen hat, und der *cognitio caeca* (blinde Erkenntnis) oder *symbolica*, bei der man statt der Sache Zeichen verwendet.[36] Den operativen Charakter der Zeichen spricht er in folgendem Vergleich aus: Wie man in „großen Handels-Städten" nicht ständig „Geld zahlet", sondern sich „der Zeddel oder Marken bis zur letzten Abrechnung" bedient, so braucht der Verstand – „zumahl wenn er viel zu denken hat" – Zeichen, damit er nicht genötigt ist, „die Sache jedesmal … von neuen zu bedenken", sondern sich damit begnügt, „das Wort an die Stelle der Sache zu setzen".[37] Dieser Wechsel des Symbolgebrauchs bedeutet, dass sich die Referenzrichtung (teilweise) umkehren kann. Im ontologischen Modell bürgen die existierenden Dinge für die Zeichen. Im operativen Modell hingegen bürgt die Existenz regelhaft konstruierter Zeichen für die Gegebenheit der Gegenstände. Die Mathematik liefert dafür den besten Beleg. Im 16. Jhd. standen Mathematiker wie Gerolamo Cardano und Rafael Bombelli vor dem Problem der

[33] Krämer (1991), S. 5
[34] Krämer (1991), S. 78 ff.
[35] Krämer (1991), S. 1
[36] Krämer (1991), S. 233
[37] Zit. nach Krämer (1991), S. 232

Lösung kubischer Gleichungen $x^3 = px + q$. Die von Scipione del Ferro und Niccolò Tartaglia gefundene Lösungsformel lieferte korrekte Ergebnisse, führte jedoch in bestimmten Fällen (dem sogenannten *casus irreducibilis*) auf einen scheinbaren Widerspruch: Die Formel verlangte das Ziehen einer Quadratwurzel aus einer negativen Zahl, selbst wenn das Endergebnis eine wohlbekannte reelle Zahl war. Betrachten wir das klassische Beispiel von Bombelli: Die Gleichung $x^3 = 15x + 4$ führte nach Anwendung der Lösungsformel auf: $x = \sqrt{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt{2 - \sqrt{-121}}$. Semantisch war der Ausdruck unsinnig, unmöglich oder, wie Cardano es nannte, „so subtil wie nutzlos" (*subtile, ut sit inutile*).[38] Bombelli entschied sich für einen radikal operativen Weg, um mit dieser Situation umzugehen. Er ignorierte die fehlende Semantik und behandelte die „unmöglichen" Zeichen rein syntaktisch nach den Regeln der Algebra, die für reelle Zahlen galten. Er führte dazu neue Zeichen ein („più di meno" für $+i$ und „meno di meno" für $-i$), die erst später als imaginäre Einheit in eine konsistente Theorie der komplexen Zahlen eingepasst wurden. Der Ausdruck wird zunächst nicht dadurch gerechtfertigt, dass man schon weiß, „was er meint", sondern dadurch, dass er sich in eine Rechenpraxis einfügt, die zu korrekten Folgerungen führt (Permanenzprinzip). Das Notat schafft sein Denotat, die notatio kommt vor der notio.

Die Mathematik erscheint in diesem operativen Paradigma weniger als eine Beschreibung vorgefundener Gegenstände, sondern als eine Theorie von Strukturen und zulässigen Transformationen, deren Gegenstände durch ihre Rolle im Regelgefüge bestimmt sind. Der Strukturalismus nimmt von hier seinen Anfang. Er besagt, dass Mathematik nicht primär von einzelnen Gegenständen handelt, sondern von Strukturen, und „Objekte" nichts weiter als „Positionen/Stellen" innerhalb solcher Strukturen sind. So ist z. B. die ‚2' vollständig dadurch charakterisiert, dass sie auf die ‚1' folgt und Vorgänger von ‚3' ist. Ein bekanntes Argument von Keränen (2001) gegen den Strukturalismus lautet wie folgt: Wenn mathematische Objekte nichts mehr als „Stellen" oder „Positionen" sind, also vollständig durch ihre strukturellen Relationen bestimmt werden, so wird Identität heikel, sobald die Struktur Symmetrien besitzt, die Positionen vertauschen, ohne sonst etwas zu ändern. Betrachtet man z. B. die komplexen Zahlen als Körper $(\mathbb{C}, +, \cdot, 0, 1)$, dann bildet die Konjugation einen Automorphismus $z \mapsto z^*$, der i auf $-i$ abbildet und umgekehrt. Alles, was in der Körpersprache „rein strukturell" ausdrückbar ist (ohne zusätzliche Markierungen/Parameter), ist automorphismusinvariant. Einfacher gesagt: Alles, was sich mit Addition und Multiplikation über eine dieser beiden Stellen sagen lässt (etwa „quadriert ergibt -1" oder „ist eine Nullstelle von $x^2 + 1$"), trifft automatisch ebenso auf die andere zu. Jede solche Beschreibung erfasst damit stets nur $\{i, -i\}$, niemals aber *ein* bestimmtes Element daraus. Das heißt, i hat exakt dieselben strukturellen Eigenschaften wie $-i$. Das Problem ist dann, dass der Strukturalist entweder hinnehmen muss, dass es innerhalb der Struktur keine Entscheidung darüber gibt, welche der beiden Stellen „i" innehat, oder er muss nicht-strukturelle Zusatzmarkierungen einführen und damit genau die These aufgeben, dass mathematische Objekte nichts über ihre Strukturrolle hinaus sind. Zu diesem Argument ist inzwischen eine ganze Antwortliteratur entstanden.[39] Dabei wird u. a. versucht, Unterscheidbarkeit zurückzugewinnen, indem man die verfügbare Sprache/Notation so anreichert, dass die

[38] Zit. nach De Cruz / De Smedt (2013), S. 7
[39] Z. B. Button (2006), Ketland (2006), Shapiro (2008), Leitgeb & Ladyman (2008) und Halimi (2019).

symmetriebedingte Unterbestimmtheit nicht mehr durchschlägt. Auf diese Versuche soll hier im Einzelnen nicht eingegangen werden. Stattdessen werden wir im nächsten Abschnitt andeuten, inwiefern sich dieses Problem des Strukturalismus als Effekt einer notationalen Rahmensetzung – d. h. auf der Ebene der Wahl der Zeichen – verstehen lässt.

5. „Konstitutivität" als notationale Rahmensetzung

Häufig wird mathematischen Zeichen eine *konstitutive* Rolle (für das Denken) zugeschrieben. Selten jedoch wird im Einzelnen expliziert, was mit dieser Konstitutivität genau gemeint ist und auf welcher Ebene sie anzusetzen wäre. Zunächst ließe sich die *Konstitutivitätsthese* in einem schwachen Sinne auslegen: Erst die schriftliche Fixierung schafft die nötige Mitteilbarkeit, erlaubt die soziale Distribution der Denkresultate und eröffnet einen überindividuellen, korrekturfähigen Diskursraum. Mathematisches Denken gewinnt so eine Form von Übersubjektivität, die wesentlich aus der Externalisierung in Zeichenpraktiken hervorgeht. Daneben finden sich Deutungen, die stärker pragmatisch und psychologisch ansetzen und die Konstitutivität über Denkökonomie, Entlastung des Arbeitsgedächtnisses und die Erweiterung kognitiver Handlungsspielräume (Extended Mind) begründen: „[…] they enable us to represent concepts that are literally unthinkable with our bare brains."[40] Beide Deutungen bleiben philosophisch nur begrenzt ergiebig, weil sie „Konstitutivität" entweder auf mediale Bedingungen der Kommunikation oder auf kontingente Vorteile der menschlichen Kognition (Entlastung, Praktikabilität) zurückführen. Die folgenden Absätze versuchen, eine präzisere, systematisch gehaltvollere Lesart der Konstitutivität zu entwickeln.

Eine Möglichkeit, die Konstitutivitätsthese stärker auszulegen, besteht darin, einen Rekurs auf „bare brains" etc. zu vermeiden, und herauszuheben, wie Notationen *prinzipiell* – d. h. hier genauer *subjektunabhängig* – bestimmte Gegenstands- und Operationsräume eröffnen oder verschließen können. Dirk Schlimm bezeichnet diese notationale Rahmensetzung als „blocking off" und „opening up".[41] Betrachten wir ein Beispiel aus der Logik. In De Morgans Notation wird ein Großbuchstabe (z. B. A) für eine Aussage und der entsprechende Kleinbuchstabe (z. B. a) für deren Negation verwendet. Umgekehrt steht A dann für die Negation von a.[42] Diese Notation ist verführerisch effizient. Sie spart Tinte und Schreibzeit. Gleichzeitig basiert sie auf einer unausgesprochenen Annahme: Eine Aussage und ihre Negation werden als vollkommen symmetrisch behandelt. Damit wird auf der Ebene der Zeichenform schon festgelegt, dass A dasselbe ist wie eine doppelte Negation („$\neg\neg A$"). Einen eigenständigen „nicht"-Operator, den man beliebig oft voranstellen könnte, gibt es gar nicht. In der klassischen Logik ist das Gesetz der doppelten Negation zwar gültig, in der intuitionistischen Logik ist dies jedoch nicht der Fall. Unabhängig davon, wie man diese Frage bewertet, ist ein Benutzer der De-Morgan-Notation nicht einmal in der Lage, den Unterschied zwischen einer Aussage und ihrer doppelten Negation auszudrücken. Sie blockiert diese Möglichkeit objektiv. Das Problem der Zulässigkeit des Gesetzes der doppelten Negation – eine Frage der Philosophie der Logik – wird nicht gelöst, sondern durch das Fehlen ausdrucksstarker Syntax zum Verschwinden gebracht. Von einer Notation wünscht

[40] De Cruz / De Smedt (2013), S. 1
[41] Siehe dazu Kapitel 5.2.3 in Schlimm (2025).
[42] Schlimm (2025), S. 62

man sich, dass sie solche strittigen Fragen nicht schon typographisch vorentscheidet. Analog dazu lässt sich Keränens $i/-i$-Beispiel als Fall eines notationalen „blocking off" verstehen. In der kargen Körpersprache $\{+,\cdot,0,1\}$ bleibt jede parameterfreie Beschreibung automorphismusinvariant und kann daher – solange die Sprache nicht durch eine zusätzliche Benennung (etwa ein Konstantensymbol) die Symmetrie bricht – niemals nur i, sondern bloß $\{i,-i\}$ verfügbar machen. Der Strukturalismus ist also nicht *zeichenneutral*, weil die Möglichkeit, Positionen innerhalb einer Struktur zu unterscheiden, von den expressiven Ressourcen der jeweiligen Sprache/Notation abhängt, die Symmetrien entweder invariant lässt oder durch zusätzliche Bezeichnungs- und Unterscheidungsmittel auflöst.

Im Gegensatz zum Blockieren steht das „Eröffnen". Um die notationale Öffnungsleistung zu verstehen, ist die Entwicklung der Potenzschreibweise instruktiv.[43] Frühe Notationen basierten auf Mnemonik. Das Symbol für das Quadrat – Δ^Y (Diophantos) oder Q (Xylander) – leitete sich vom Namen der Potenz ab (δυναμις, Quadratus). Es gab zunächst keinen logischen Zusammenhang zwischen dem Symbol Q und der Zahl 2. Es handelt sich um eine qualitative Notation. Sie blockiert z. B. die Frage: „Was ist die 2,5-te Potenz?", denn es gibt zwar ein Wort für 3 (cubus), aber kein „2,5-us". Die entscheidende Wendung – das Eröffnen – geschah durch die *Numeralisierung*. Mathematiker wie Bombelli und später Descartes ersetzten die qualitativen Namen durch quantitative Exponenten. Die Zahl fungiert dabei als Index, der am Ausdruck selbst den Potenzgrad – also eine Operationsordnung – registriert. Erst mit der Ersetzung von *xxx* (Harriots Schreibweise) durch Notationen wie x^3, ist es überhaupt zur *Denk- und Artikulationsmöglichkeit* geworden, zu erwägen, was geschieht, wenn man statt ganzer Zahlen auch rationale Zahlen als Exponenten zuließe: $x^{7/12}$. Dies ließe sich mit der ursprünglichen Notation gar nicht darstellen; mit etwas Kreativität könnte man vielleicht $x^{1.5}$ als $x\lambda$ notieren, x^{π} jedenfalls nicht mehr. Zu berücksichtigen ist, dass nicht jede Notation gleich „öffnet". Während einige die Ausdrucksmittel erweitern, wirken andere gerade durch eine gezielt zugelassene Ambiguität bekannter Zeichen. Dies wird an folgendem Beispiel deutlich: Newtons Punktnotation für Ableitungen ($\dot{x}$, $\ddot{y}$ usw.) ist recht effizient, verdeckt aber die Information, nach welcher Variable abgeleitet wird. Das wird vor allem dann problematisch, wenn mehrere Variablen oder partielle Ableitungen ins Spiel kommen. Leibniz' Schreibweise (dx/dt, dy/dx …) trägt diese Information sichtbar mit und macht genau diese Generalisierung „im Zeichenbestand" verfügbar. Zugleich leistet Leibniz' dx/dt etwas, das Grosholz (2007) als *produktive Ambiguität* bezeichnet: Die Schreibweise lässt es zu, dy/dx in bestimmten Transformationskontexten (formal) *wie einen Bruch* zu behandeln.[44] Damit erfüllt die Leibnizsche Schreibweise Pólyas Maxime, nach der eine Notation „harmful second meanings" vermeiden und zugleich „useful second meanings" ausnutzen sollte.[45] Notationen sind i. d. R. auf bestimmte Anwendungsfelder hin zugeschnitten. Sie machen jeweils jene Differenzen sichtbar, die dort tragen, und lassen andere – die in einem anderen Kontext zentral wären – zurücktreten. Schröder schreibt dazu: „Es erscheint z. B. ein schwieriges mathematisches Problem oft schon halbwegs gelöst, sobald es gelungen, die

[43] Schlimm (2025), S. 69 ff.
[44] Hier – und in allen weiteren Fällen zweckentfremdeter Zeichenverwendung (*abuse of notation*) – tritt ebenfalls der rein formal-operativer Charakter der Zeichen zutage.
[45] Pólya (1945/1957), S. 136

zweckmässigste Bezeichnungsweise für die zu untersuchenden Gebilde zu entdecken, in welcher die fundamentalen Eigenschaften derselben am übersichtlichsten und angemessensten Ausdruck finden“.[46] Komplexe Zahlen veranschaulichen das gut. So hat etwa die Matrixdarstellung komplexer Zahlen denselben Gehalt wie die Polar- oder Standardform $z = a + bi$, rückt aber andere Struktureigenschaften in den Blick, da man mit dem Vokabular aus der linearen Algebra arbeiten kann. Dies motiviert wohl auch die Redeweise von Zeichen als „handles“.[47] Sie erlauben, ein mathematisches Objekt von verschiedenen „Seiten“ gleichsam zu „packen“. Nimmt man all das zusammen, scheint mir die folgende Bestimmung sinnvoll: *Konstitutivität* bezeichnet nicht eine faktische Erleichterung des Denkens, sondern die strukturelle (notationale) Abhängigkeit dessen, was in einem formalen Diskurs überhaupt als bestimmter Gegenstand und als zulässige Operation auftreten kann. Bei „Konstitutivität“ geht es um die syntaktisch-semantischen Ressourcen eines Notationssystems.

6. Räumlichkeit der Zeichen

Kommen wir zum zweiten Teil. Bislang galt der Blick den Zeichen *auf* der Fläche. Nun wenden wir uns der Fläche *selbst* zu. Dabei wird sich – im zweiten Schritt – die bisherige Frage vom *Wie* des Zeichenumgangs zum *Wo* der Zeichenposition verschieben. Doch beginnen wir ganz am Anfang. Unter der „Räumlichkeit der Zeichen“ verstehe ich den Umstand, dass die Zeichen auf einer zweidimensionalen Trägeroberfläche (z. B. Blatt, Tafel, Bildschirm) ausgebreitet sind und diese in einer Weise beanspruchen, dass sie als diskrete, klar voneinander abgesetzte und zugleich simultan präsente Einheiten erscheinen können. Ein Zeichen auf dem Papier ist „hier“ und nicht „dort“; mehrere Zeichen sind „zugleich“ sichtbar, und können durch ihre räumliche Anordnung (etwa Reihenfolge, Gruppierung, usw.) interne Beziehungen in der äußeren Form ansichtig machen. Hierher gehören Matrizen, chemische Strukturformeln, die musikalische Notenschrift oder die Beweisbäume in der Logik. Die Untersuchung teilt sich in zwei Bereiche: Zunächst geht es um die Medialität der Fläche; genauer darum, wie sie a) die simultane Kopräsenz diskreter Zeichen ermöglicht und b) durch ihre zwei Achsen – horizontal und vertikal – bestimmte Darstellungsmöglichkeiten erlaubt und andere verbietet. Der zweite Abschnitt untersucht die relationale Organisation der Zeichen auf der Trägeroberfläche (Topographie der Zeichen). Er behandelt die Frage, *wie* die Zeichen zueinander angeordnet werden können und wie aus ihren Lagen, Gruppierungen und Nachbarschaften Bedeutungsgefüge hervorgehen, die über die Summe der Einzelzeichen hinausgehen.

Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Einen gewöhnlichen Gegenstand wie eine Tasse muss man drehen und wenden, um alle seine Seiten zu sehen, ohne sie jemals zugleich als Ganzes vor Augen zu haben. Mit den Zeichen auf dem Blatt ist das anders. Die artifizielle Eliminierung der dritten Achse projiziert die Zeichenanordnung auf eine einzige (panoptische) Sichtbarkeitsebene. Ein Zeichen hat – anders als das Blatt, auf dem es steht – weder eine Rückseite, noch kann es hinter einem anderen Zeichen verborgen liegen. Es gibt keine Abschattungen, kein „Dahinter“. Nichts entzieht sich. Weiterhin ist jede reale Darstellungsoberfläche stets *begrenzt*: Das Blatt hat eine Kante, die Tafel einen Rand und der

[46] Schröder (1890b), S. 42
[47] Schlimm (2025), S. 2

Bildschirm einen Rahmen. Der Rand hält die Anordnung zusammen und grenzt sie gegen die äußere Umgebung ab. Er sorgt dafür, dass klar bleibt, was dazugehört und was draußen bleibt. Die Reduktion des Raumes auf einen begrenzt-zweidimensionalen Ausschnitt ermöglicht damit insgesamt etwas, das später noch wichtig sein wird: die *Zusammenschau* (Synopsis). Soll diese Zusammenschau auch auf der Ebene der Zeichen funktionieren, muss das Sichtfeld nicht nur flächig begrenzt, sondern überdies so geartet sein, dass die Zeichen darauf als zähl- und unterscheidbare Einheiten erscheinen können. Auf die Frage „Wie viele ‚A' befinden sich auf dieser Seite?" muss es eine eindeutige Antwort geben. Hierfür scheinen mir vor allem zwei Bedingungen ausschlaggebend. Erstens: Die Zeichen müssen sich als klar abgegrenzte Gestalten vom Träger abheben können – als Strich gegen Fläche, Schwarz gegen Weiß, usw. Zudem braucht es nicht belegten Zwischenraum (Spatium): Zwischen zwei Zeichen dürfen nicht beliebig weitere stehen, sondern – zumindest irgendwann – Leerraum. Sybille Krämer fasst dieses Prinzip in die kurze Formel: „Ohne leere Fläche keine Inskription".[48] Zweitens müssen die Zeichen – um eindeutig unterscheidbar zu sein – *endlich differenziert* sein (Goodman). Das heißt, ein Zeichen darf nicht – wie in einer stufenlosen Überblendung – kontinuierlich in ein anderes übergehen. Konkreter gesagt: Zwischen ‚A' und ‚B' darf es nicht eine beliebig fein abstufbare Reihe von „immer-noch-fast-A's" oder „schon-ein-bisschen-B's" geben, sondern diskrete Formgrenzen. Unvereinbar damit wäre z. B. ein System, das die Zeichen nach Farb- bzw. Helligkeitswerten oder Größe differenzierte: eines für exakt 0.500000…, eines für 0.5000001… usw. Zwischen zweien läge dann stets noch ein weiteres. Damit Zeichen als klar voneinander abgegrenzte Einheiten erscheinen können, braucht man also beides: Nicht belegten Zwischenraum (Spatium) und nicht belegte Zwischenstufen (endliche Differenziertheit). Man könnte an dieser Stelle natürlich weitere mediale Bedingungen wie die Persistenz (Haften der Zeichen am Träger), Kontraststabilität (Figur und Grund dauerhaft unterscheidbar) oder Materialresistenz diskutieren, doch sie spielen hier keine entscheidende Rolle.[49]

1. Zwangsbedingungen der Fläche

Bestimmte Sachverhalte lassen sich auf der Fläche nicht darstellen. Wittgenstein bemerkt im *Tractatus* unter 3.0321: „Wohl können wir einen Sachverhalt räumlich darstellen, welcher den Gesetzen der Physik, aber keinen, der den Gesetzen der Geometrie zuwiderliefe." Einem ungeübten Künstler mag es zwar passieren, einen Gegenstand so darzustellen, dass er seinen Schatten der Lichtquelle entgegenwirft, doch keine noch so große Anstrengung vermag vier Punkte in der Ebene so zu platzieren, dass der Abstand zwischen *jedem* Punktepaar gleich ist. Darüber hinaus gibt es auf der Fläche unhintergehbare mereologische Einschränkungen: Wenn ein Kreis K_1 vollständig in K_2 liegt und K_2 vollständig in K_3, dann liegt K_1 automatisch auch vollständig in K_3. Shimojima hat für diese Zwangsbedingungen der Fläche den Begriff

[48] Krämer (2012), S. 17 – Sie bezeichnet dieses Prinzip als *Zwischenräumlichkeit*.

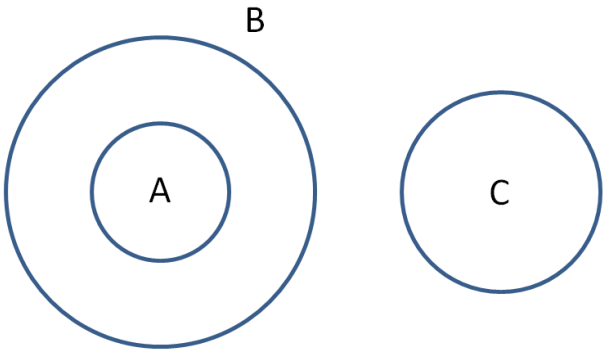
[49] Das heißt nicht, dass es *überhaupt* keine Rolle spielt. Die antiken Mathematiker haben ihre geometrischen Skizzen auf eine mit feinem Sand bestreute Tafel verzeichnet, die man abax (ἄβαξ) oder abakion (ἀβάκιον) nannte (Felgner (2020), S. 7). Auch arabische Mathematiker nutzten besondere „Staubtafeln". Diese medialen Umstände führten zu Rechentechniken, die von unseren heutigen teilweise deutlich abweichen, da eine Staubtafel immer nur relativ wenige Ziffern gleichzeitig tragen konnte und den Vorzug hatte, dass Ziffern mühelos ausgewischt und erneut beschrieben werden konnten (vgl. Berggren (2011), S. 34 ff.). Man denke auch an die Bedeutung der „immutable mobiles" bei Latour (1986).

der „nomischen Einschränkung“ (*nomic constraint*) eingeführt.[50] Dieser beschreibt eine Art gesetzesartige Begrenzung für die Koexistenzmöglichkeiten räumlicher Sachverhalte. Die Geometrie der Fläche limitiert aber nicht nur, welche Sachverhalte *zugleich* bestehen können, sondern auch, welche Informationen dabei unweigerlich mit dargestellt werden müssen. Räumliche Darstellungen erzwingen stets bestimmte Entscheidungen, die im Begrifflichen offen bleiben können. Das wohl bekannteste Beispiel betrifft die Unmöglichkeit, ein Dreieck zu zeichnen, ohne gleichzeitig seinen Seiten eine je bestimmte Länge zu geben. Dies wird als *Überbestimmtheit* bezeichnet: Es ist schlicht unvermeidlich, graphisch zufällige Merkmale darzustellen. Für diagrammatische Logiksysteme ist dies ein strukturelles Problem. Sie können auf diese Weise bestimmte Konstellationen kategorial ausschließen, obwohl diese logisch konsistent sind und auch umgekehrt Beziehungen suggerieren, die logisch gar nicht zulässig sind. Ein gutes Beispiel liefern die Venn-Diagramme. Die Konvexgeometrie lehrt, dass sich bei vier Kreisen, von denen sich jeweils drei schneiden, notwendigerweise auch alle vier schneiden (*Satz von Helly)*. Durch die Wahl von A={1,2,3}, B={1,2,4}, C={1,3,4}, D={2,3,4} ist dann ein „undarstellbares Szenario“ gegeben: Jeweils drei (paarweise verschiedene) Mengen haben einen nichtleeren Schnitt, aber $A \cap B \cap C \cap D = \emptyset$.[51] Im Venn-Diagramm ist der Viererschnitt – gemäß dem Satz von Helly – jedoch unausweichlich mitgegeben. Dies lehrt uns folgendes: In graphischen Darstellungen können geometrische Notwendigkeiten in maliziöser Weise mit logischen vermischt werden.

Heßler / Mersch (2009) heben zwei weitere Einschränkungen bildlicher Darstellungen hervor. Erstens die *Nichtnegativität des Sichtbaren*: eine Visualisierung zeigt „etwas oder nichts“, aber nicht „nicht-etwas“. So lässt sich z. B. „Alle A sind B“ als Inklusion zeichnen (A-Kreis innerhalb von B-Kreis), doch der Übergang zur Kontraposition „Alle Nicht-B sind Nicht-A“ bleibt im Diagrammkalkül oft blockiert, weil ¬A und ¬B nicht als eigenständige, benenn- und transformierbare Klassen vorkommen, sondern nur als unartikulierter Außenrest der Fläche.[52] In diagrammatischen Logiksystemen müssen Negationen daher – etwa mittels Einkreisung, Durchstreichung oder Komplementierung – konventionell markiert werden. Die zweite Einschränkung betrifft die *Nichthypothetizität des Sichtbaren*. Während mathematische Sätze oft konditional sind („Wenn A,B,C, dann X“), argumentieren Bilder „weder konjunktivistisch noch im Konditional, […] sondern setzen zeigend ein Faktum.“[53] Die Notwendigkeit eines geometrischen Satzes erschließt sich daher auch nicht (ohne Weiteres) aus der bloßen Betrachtung der Figur.[54] An solchen Einschränkungen wird deutlich, dass man es bei einer Trägeroberfläche wirklich mit einem *Medium* zu tun hat. Dieser mediale Widerstand wird in der Praxis oft übersehen, da der Grund gegenüber der Figur möglichst transparent werden soll. Dadurch entsteht jedoch eine Art „graphic bias“[55], der dazu führt, dass die mit der Darstellungsoberfläche unvermeidlich mitgegebenen Festlegungen unbemerkt in den dargestellten Sachverhalt eingerechnet werden. Allerdings können diese Einschränkungen noch kein letztes Urteil dafür sein, Diagramme aus dem Bereich der Formalität zu verbannen

[50] Shimojima (1996), S. 81
[51] Beispiel nach Wöpking (2016), S. 48
[52] In diagrammatischen Systemen ist auch die Darstellung „verschachtelter Quantoren“ notorisch schwierig. Peirces Beta-Graphen erreichen dies durch *Lines of Identity* und *Cuts.*
[53] Heßler / Mersch (2009), S. 23
[54] Siehe dazu Reichenbach (1931)
[55] Sommer (2020), S. 26

(dazu später mehr). Shin urteilt in diesem Zusammenhang m. E. ganz richtig, wenn sie sagt, dass die Undarstellbarkeit bestimmter Sachverhalte kein hinlänglicher Grund sein kann, Diagrammen pauschal ihre Formalität abzusprechen, da man demnach auch schließen müsste, dass, weil sich viele Dinge in der Prädikatenlogik erster Stufe nicht darstellen lassen, prädikatenlogischen Beweisen zu misstrauen sei.[56] Darüber hinaus haben wir die Fläche bisher fast ausschließlich als ein widerständiges Medium betrachtet, das dem logischen Ausdruck Fesseln anlegt. Die nomischen Einschränkungen der Fläche lassen sich allerdings auch gezielt ausnutzen. Weil manche Konstellationen von vornherein ausgeschlossen sind, „trägt" die Fläche bereits Struktur mit, die bestimmte Schlussfolgerungen als „Free ride" oder „Überschuss" gleichsam „umsonst" anzeigen kann.[57] Betrachten wir dazu folgendes Beispiel, das sich bei Wöpking findet.[58] Möchte man die Konklusion zu den Prämissen (i) „Alle A sind B", (ii) „Kein B ist C" bestimmen, lassen sich (i) und (ii) durch Euler-Diagramme (≠ Venn-Diagramm) etwa wie folgt darstellen:



Die räumliche Trennung von B und C stellt Prämisse (ii) dar, während das Inklusionsverhältnis aus (i) durch das linke Gebilde dargestellt wird. Neben diesen Prämissen enthält das Diagramm aber eine bemerkenswerte weitere Information: „Kein A ist C". Und gerade dies ist die Konklusion der beiden Prämissen. Halten wir hier kurz inne: Es ist die diagrammatische Konfiguration – nicht die Anwendung bestimmter Inferenzregeln – und die dabei verwirklichten räumlichen Verhältnisse, welche die Konklusion hier durchführen und anzeigen. In diesen Fällen wird „Logik […] per Zeichenphysik" betrieben, wie Wöpking es einmal hübsch fasst.[59] Oder etwas nüchterner: „Diagrams can build the logic of what they represent into the physical logic of their grammar".[60] In deutlich elaborierterer Form wird dies in Peirces Alpha- und Betagraphen ausgenutzt und formalisiert: Hier werden diagrammatische Operationen so präzise geregelt, dass sie als eigener Kalkül des Schließens fungieren. Tatsächlich lassen sich ebenso strenge, korrekte und vollständige formale Systeme auf der Grundlage von Diagrammen entwickeln.[61] Die geometrischen Zwänge der Fläche lassen sich

[56] Shin (1995), S. 3
[57] Statt von „Free ride" wäre es besser von „cheap ride" zu sprechen (Vgl. Wöpking (2016), S. 45).
[58] Wöpking (2016), S. 36 ff.
[59] Wöpking (2016), S. 39
[60] Hammer (1995), S. vii
[61] Barwise/Etchemendy halten 1995, S. 214, paradigmatisch fest: „[…] there is no principled distinction between inference formalisms that use text and those that use diagrams. One can have rigorous, logically sound (and complete) formal systems based on diagrams." Vgl. ergänzend insbesondere Sun-Joo Shin, Valid *Reasoning and Visual Representation* (Diss., 1991) sowie die Monographie *The Logical Status of Diagrams* (1994/95), die an Venn-/Euler-Diagrammen explizit zeigt, wie sich Korrektheit und Vollständigkeit diagrammatischer Kalküle formal ausweisen lassen. Für Peirces *Existential Graphs* siehe J. Jay Zeman (*The Graphical Logic of C. S.*

dabei als operativer Vorteil nutzen, da sie logische Schlussfolgerungen durch räumliche Notwendigkeit automatisieren können. Ein weiterer Aspekt ist hier noch relevant. Peirce griff beim Entwurf seiner Alpha- und Betagraphen auf weitere Vorzüge der Fläche zurück. In seinem Diagrammkalkül dient das Blatt zunächst als „sheet of assertion". Alles, was offen auf der Fläche steht, wird behauptet; ein umschließender „Cut", der das Geschriebene vom Rest der Fläche isoliert, hebt die Aussage wieder auf. Das System ist ikonisch und „zeichenarm". Es kann z. B. auf ein konventionelles Zeichen für Konjunktion verzichtet werden, da das simultan-räumliche Nebeneinander der Aussagen auf dem Blatt das logische „Und" bereits ikonisch realisiert. Wie sich dieses Potential der Simultanität gegen die Dominanz linearer, symbolischer Notationen mobilisieren lässt und welche operativen Vorteile die Zweidimensionalität für das logische Schließen bietet, untersuchen die folgenden Abschnitte.

2. Simultanität und Ikonizität

Eine Darstellungsoberfläche (Blatt, Bildschirm, Tafel) spannt zwei Richtungen auf: horizontal und vertikal. Für die Zeichen heißt das, dass sie sich zweidimensional anordnen, staffeln und auf vielfältig andere Weisen figurieren lassen. Auffällig ist jedoch, dass die heute dominierende logisch-mathematische Notation dieses Potential nur sehr begrenzt nutzt. Sie behandelt die Fläche meist wie ein Raster eindimensionaler Zeilen und ordnet Zeichen überwiegend in einer linearen Folge an. Die zweite Richtung erscheint dann nur in Sonderformen wie Index, Exponent, Bruchstrich oder dem Wurzelzeichen. Die lineare Notation lässt damit die spezifische Darstellungsleistung der Fläche, in der logische Strukturen auf unterschiedliche Weise organisiert und ansichtig werden können, ungenutzt. Trotz gewisser Vorteile stießen nicht-lineare Abweichungen innerhalb der logisch-mathematischen Gemeinschaft in der Regel auf Ablehnung. So sah sich etwa Frege wegen der Gestaltung seiner Begriffsschriftnotation zeitlebens viel Kritik ausgesetzt. Diese reichte vom Vorwurf „ungeheurer Raumverschwendung" (Schröder) über Schwerfälligkeit (Venn, Russell, Pasch) bis hin zu „une excessive complexité" (Tannery).[62] Frege sah sich daher genötigt, in verschiedenen seiner kleineren Schriften detailliert Auskunft über seine Beweggründe zu geben. Diese sollen hier nun aufgegriffen und weiter vertieft werden.

Am Anfang steht bei Frege ein kategorialer Unterschied: Während die gesprochene Sprache primär der Abbildung von *Vorstellungsverläufen* dient, sollen die Zeichen einer Begriffsschrift auf die Darstellung von *Vorstellungsinhalten* zielen.[63] Die etablierte lineare Notation der Logik erscheint Frege vor diesem Hintergrund als eine überkommene Konzession an die sprachliche Sequenzialität, als „mutwilliger Verzicht auf einen Hauptvorzug des Geschriebenen vor dem Gesprochenen".[64] Frege selbst betont, dass seine Notation „aufs Auge statt aufs Ohr berechnet" ist und „von allen Wortsprachen gänzlich verschieden sein" müsse.[65] Er zielte mit der Begriffsschrift folglich nicht darauf, dass sich die Darstellung glatt „vorlesen" lässt, sondern darauf, dass sie den begrifflichen Inhalt in einer

---

Peirce, University of Chicago 1964) und die parallelen Arbeiten von Roberts (*The Existential Graphs of Charles S. Peirce*, Diss. Illinois 1963; Buchfassung 1973)

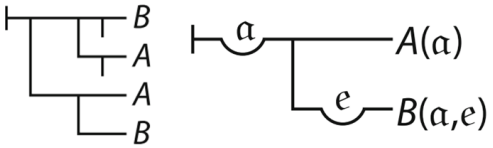
[62] Siehe dazu Schlimm (2020), S. 146-163

[63] Frege (1882), S. 69

[64] Zit. nach Schlimm (2020), S. 161

[65] Zit. nach Schlimm (2020), S. 160

eigenen, schriftgemäßen Form präzise ansichtig macht. Dazu heißt es: „Die Begriffsschrift nutzt die zweifache Ausdehnung der Schreibfläche aus [...]. So werden die einzelnen Inhalte von einander deutlich getrennt und doch in ihren logischen Beziehungen leicht übersehbar.“[66] Frege vergleicht diese Praxis mit mathematischen Gleichungssystemen, bei denen mehrere Gleichungen untereinander geschrieben werden, um die Übersicht zu wahren.[67] Die Begriffsschriftnotation umfasst einen senkrechten Urteilsstrich, der in einen waagerechten Inhaltsstrich übergeht, und an den die weiteren Zeichen angehängt werden. Ein Allquantor wird als Einbuchtung („Höhlung“) im Inhaltsstrich, in die die Variable geschrieben wird, dargestellt. Damit ist Freges Notation im Wesentlichen ein zweidimensionaler (rotierter) Syntaxbaum. Die Notation ist „strukturexplizit“.[68] Man liest sie nicht wie einen Text, sondern „betrachtet“ sie wie eine geometrische Figur. Die Notation ist so gebaut, dass man sehen kann, ob eine Figur in einer anderen steckt, was das regelgeleitete Schließen auf eine weitere Figur erlaubt. Macbeth (2012b) hat diese Diagrammatizität der Begriffsschriftnotation herausgearbeitet.



Frege führt weitere pragmatische Vorteile seiner Notation an. Die Zeilenbrechung langer Formeln sei keine mutwillige „Raumverschwendung“, sondern kann, so seine Überzeugung, die selektive Auffindung der jeweils relevanten Teilstruktur erheblich vereinfachen. Demgegenüber erscheint Frege die bei Boole (und in gesteigerter Form bei Peano) angestrebte Einzeiligkeit als eine Verdichtung, die Übersichtlichkeit gegen Kompaktheit eintauscht: „Aus physiologischen Gründen ist eine lange Zeile schwerer zu übersehen und ihre Gliederung schwerer aufzufassen als kürzere untereinander stehende Zeilen ...“.[69] Um bei einer aussagenlogischen Formel (in der üblichen Notation) den Hauptjunktor zu bestimmen, muss man den gesamten Ausdruck durchgehen und mitzählen, auf welcher Klammerungsebene man sich gerade befindet. Ausdrücke wie etwa

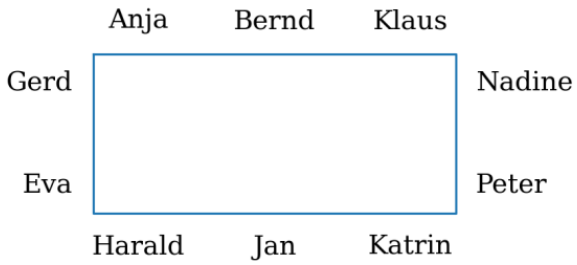
$$(((A \rightarrow (B \leftrightarrow \neg C)) \wedge ((B \rightarrow (C \vee \neg A)) \leftrightarrow (\neg B \vee (A \wedge C)))) \rightarrow ((A \vee B) \leftrightarrow (C \rightarrow \neg A)))$$

beginnen schon, optisch unangenehm zu werden und die eigentlichen Probleme treten hervor, sobald man sich vorstellt, denselben Hauptjunktor in einer Formel lokalisieren zu müssen, die sich über mehrere Zeilen erstreckt.

Löst man sich vom „Zwang der Zeile“, eröffnen sich jedoch neue Möglichkeiten. Das Visualisierungspotential der Fläche besteht darin, dass sie Relationen nicht nur repräsentieren, sondern als räumliche Konstellation *realisieren* kann. Wie ist das gemeint? Betrachten wir dazu zunächst das Gegenteil. Im Satz „A liegt nördlich von B“ *benennt* das Prädikat zwar eine Relation, aber *ist* keine Relation zwischen den Zeichen – die Relation wird nur *gesagt*. Auf

[66] Frege (1882), S. 63
[67] Frege hatte beim Entwurf der Begriffsschrift stets die Mathematik im Auge. Daher ist z. B. der Urteilsstrich auch länger als das Minuszeichen.
[68] Siehe dazu Schlimm (2020), S. 141 f.
[69] Zit. nach Schlimm (2020), S. 161

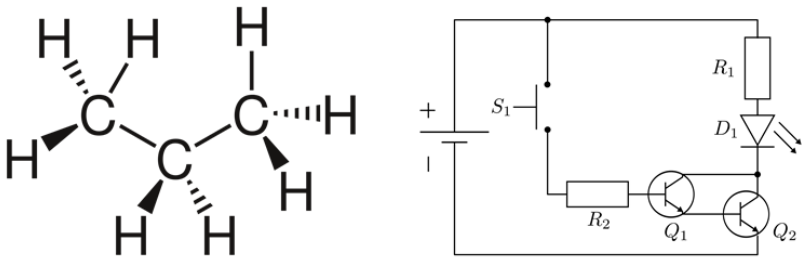
der Fläche (etwa einer Karte oder einem Diagramm) kann dieselbe Relation dagegen *als Relation realisiert* werden. Es bestünde dabei idealerweise eine Eins-zu-eins-Zuordnung – nicht nur zwischen den Zeichen und den Dingen, sondern ebenso zwischen den Relationen der Zeichen und den Relationen der Dinge. Wenn man etwa den Städten Hamburg und München die Zeichen ‚H' und ‚M' zuweist, lässt sich die geographische Tatsache, dass Hamburg nördlich von München liegt, auf der Fläche so realisieren, dass das ‚H' auch physisch oberhalb von ‚M' steht. Mit anderen Worten: Die Zeichen stehen so zueinander wie die Dinge zueinander stehen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die räumliche Anordnung der Zeichen ihre Rezeption von der Zwangsläufigkeit einer temporalen Abfolge befreit. Das Auge muss keiner vorgegebenen Lektürerichtung folgen (wie etwa beim Lesen von links nach rechts), sondern kann frei zwischen den Elementen navigieren und so Zusammenhänge in beliebiger Richtung erschließen. Der Vorteil dieses Verfahrens wird an einem einfachen Beispiel deutlich. Betrachten wir dazu folgenden Sitzplan:
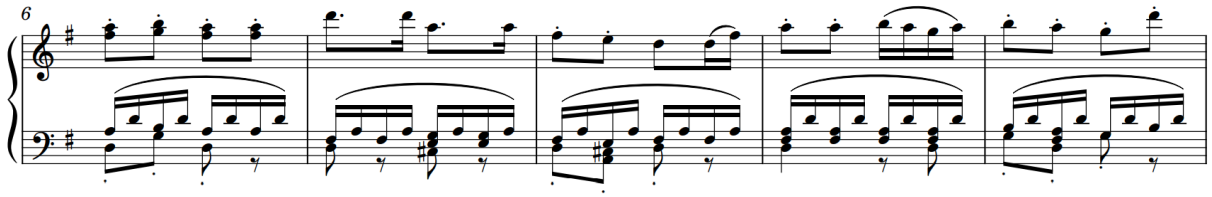


Anstatt eine mühsame Liste von Aussagen wie „Anja sitzt links von Bernd" oder „Gerd sitzt Bernd schräg gegenüber" sequenziell abzuarbeiten, bietet die graphische Topologie eine simultane Verfügbarkeit aller Relationen, die sich dem Betrachter in nur wenigen Blicken erschließt. Die räumliche Syntax der Darstellung ist dabei nicht willkürlich konventionalisiert, sondern strukturell isomorph zur dargestellten Realität. Demgegenüber überführt die lineare Logiknotation Strukturen in eine eindimensionale Sequenz, die die logischen Verhältnisse nicht *zeigt*, sondern lediglich abstrakt *symbolisiert*. Dabei gehen (in diesem Beispiel) nicht nur kognitive Ressourcen, sondern auch die Simultanität der Gesamtgestalt verloren. Aus der bloßen Benennung der Beziehungen allein geht z. B. nicht hervor, ob es sich um einen runden, quadratischen oder rechteckigen Tisch handelt. Sobald die internen Abhängigkeiten dichter und verschachtelter werden – etwa bei einem komplexen Sudoku oder Kreuzworträtsel – wird es noch komplizierter. Nehmen wir das Kreuzworträtsel. Dieses lässt sich nicht adäquat „linearisieren". Was hier zählt, ist kein nacheinander erzählbarer Verlauf, sondern ein zweidimensionales Netz von Kreuzungen, Ausschlüssen und Abhängigkeiten der gesuchten Wörter untereinander. Man denke nur an die Mühe, die man sich machen müsste, wenn man ein Kreuzworträtsel samt aller relevanten Beziehungen am Telefon zu übertragen hätte. Dieses Diktat liefe wohl darauf hinaus, eine Konstruktionsbeschreibung anzugeben, mit der man sich das Kreuzworträtsel schließlich selbst nachzeichnen kann – also letztlich auf eine *Reproduktion* der zweidimensionalen Darstellung. Eine Übersetzung in lineare Notation wäre hingegen extrem umständlich, weil sie das simultane Beziehungsgeflecht nur als lange, rückverweisreiche Zeichenkette abbilden könnte.[70] Solche Phänomene hatte wohl auch Frege

[70] In einer derart sequenziellen Darstellung wird man ein Kreuzworträtsel praktisch kaum lösen können. Es gibt zwar Spiele wie z. B. das Blindschach, ohne Brett, nur in linearer Schachnotation, doch dabei bleibt wohl ein standardisiertes Schachbrett als mentales Bild „vor dem inneren Auge" präsent. Ein Kreuzworträtsel hat dagegen kein derart standardisiertes Feld. Es kann beliebig geformt sein, frei asymmetrisch oder in Kreisform vorliegen.

im Sinn, wenn er schreibt, lineare Notationen deuteten „durch unwesentliche Merkmale oder Gleichnisse oft nur an, was eine Begriffsschrift völlig ausdrücken soll“.[71] In den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen sind derartig diagrammatische, die Relationen räumlich explizierenden Notationsformen weit verbreitet. Als Analoga zum Sitzplanbeispiel können chemische Strukturformeln, z. B. die Keilstrichformel von Propan (C_3H_8), oder Schaltpläne in der Elektrotechnik dienen (dargestellt: Darlington-Schaltung):



Nicht anders verhält es sich in der Mathematik und Musik. Diese alte, auf die Pythagoreer zurückgehende Allianz, spricht auch im Reich der Zeichen dieselbe Sprache. Die Notenschrift nutzt die Fläche, um Dinge darzustellen, die in der Zeit gleichzeitig geschehen: Tonhöhe über die vertikale Position, Rhythmus und Dauer über Notenwerte und ihre Platzierung im Takt, Metrum über Taktstriche, usw. Bei Mehrstimmigkeit wird die Zweidimensionalität explizit, indem vertikal die gleichzeitig erklingenden Töne zu Akkorden gebündelt werden, während sich horizontal jede Stimme als zeitliche Linie entfaltet, die die Abfolge des Geschehens markiert.



Man stelle sich einmal einen Musiker vor, der nicht die Notenschrift vor sich hätte, sondern eine Beschreibung der Art: „Im ersten Takt erklingen gleichzeitig c, e und g“, gefolgt von erklärenden Zusätzen zur Dauer, Lage und Begleitung der Töne. Er müsste jeden dieser Sätze nacheinander – d. h. in der zeitlichen Sukzession – lesen und innerlich in eine Gleichzeitigkeit übersetzen; ein Akt, der selbst dauert und die Aufmerksamkeit bindet, die im Moment des Spiels für das tatsächliche Musizieren gebraucht wird.[72] Er liest noch, wo er schon spielen müsste; der Text frisst ihm jene Sekunden weg, in denen die Töne erklingen sollten. Daran zeigt sich der Vorzug der Notenschrift: Sie macht auf einen Blick verfügbar, was sprachlich nur seriell beschrieben werden kann. Ähnlich wie in der Musik, wo man „höhere“ Töne im Notensystem „weiter oben“ notiert, arbeitet auch die mathematische Notation dabei mit einer subtilen Ikonizität. Dies lässt sich exemplarisch an der Darstellung des Oberflächenintegrals $\oiint_A \vec{\varphi}\,(x,y)d\sigma$ erklären. Diese erlaubt die Abhängigkeit der Parameter mit einem Blick zu erfassen; zu sehen, dass man „über den Bereich A“ integriert (was ikonisch durch die Position

[71] Zit. nach Schlimm (2020), S. 160

[72] Streng genommen muss auch die Notenschrift in eine Gleichzeitigkeit übertragen werden; sie macht diese Übersetzung durch ihre räumliche Ordnung und Ikonizität aber viel schneller. Als *Blattspiel* (im Englischen *sight-reading*; oder „a prima vista“, wörtlich „auf den ersten Blick“) bezeichnet man die Fähigkeit, ein Musikstück vom Blatt ohne vorheriges Üben unmittelbar zu spielen.

„unterhalb“ des Integralzeichens suggeriert wird), wobei der Ring um die Integralzeichen andeutet, dass es sich um einen abgeschlossenen Bereich handelt; weiter zu sehen, dass der Pfeil auf einen vektorwertigen Integranden hindeutet und der fehlende Pfeil beim Integrator ein skalarwertiges Oberflächenelement signalisiert. Was mit mehreren Zeilen Text gesagt werden muss, kann visuell sofort begriffen werden. Der Mathematiker steht zwar, anders als der Musiker, nicht unter dem Zwang der Echtzeit. Er kann seine Formeln ansehen und zurückspringen, ohne dass ein Dirigent ihn ermahnte oder ein Publikum auf den nächsten Einsatz wartete. Aber auch der Mathematiker ist darauf angewiesen, ein Gefüge von Beziehungen in einem quasi-einzigen Akt zu erfassen, also ein Vieles auf einen Blick zusammenzuziehen, statt es als bloßes Nacheinander von Zeichen zu konsumieren. Das Paradebeispiel dafür ist die Matrix. Formal betrachtet ist eine $(m \times n)$-Matrix A eine Abbildung $A: \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \to \mathbb{R}, (\mathrm{i}, \mathrm{j}) \mapsto \mathrm{a}(\mathrm{i}, \mathrm{j})$. Diese fixiert zwar eindeutig die Zuordnungen, doch die rechteckige Gestalt der Anordnung ist darin nicht enthalten. Letztere ist ein eigener, irreduzibler Strukturträger, der über die formale Definition hinausgeht. Als Zahlentafel macht die Matrix Relationen durch Lage *simultan* sichtbar und auch die Rede von Diagonalmatrix, Dreiecksmatrix, symmetrischer Matrix, „Blöcken“ oder „Bändern“ lebt offensichtlich davon, dass algebraische Eigenschaften als geometrische Muster der Anordnung kodiert werden. Sylvester, der die Matrix einführte, spricht 1850 explizit noch von einem „oblong arrangement of terms consisting, suppose, of m lines and n columns“ und Cayley 1858 von „a set of quantities arranged in the form of a square“.[73] Wir werden auf die Bedeutung solcher Figurationen noch theoretischer zu sprechen kommen.

3. Topographie der Zeichen

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, wie die Fläche als Medium der Darstellung wirkt und logische Beziehungen durch räumliche Anordnung simultan erfassbar macht. Nun soll es um die Grammatik des Raums gehen. Die Fläche fungiert dabei als orientiertes, gerahmtes Koordinatenfeld (oben/unten, links/rechts, Mitte/Rand), das den Zeichen feste Bezugspunkte für Anordnungen vorgibt. Sie ist ein sichtbarer Speicher- und Indexraum, in dem Teilrelationen „an Ort und Stelle“ auffindbar und gegeneinander prüfbar sind. Die Zeichen auf der Fläche können nebeneinander stehen, untereinander angeordnet werden, sich staffeln oder in Reihen und Felder zerlegen, jedoch nicht aufeinander gestapelt werden. Ernst Schröder spricht in *Über das Zeichen* von der „Taxis und Thesis [Anordnung und Stellung] der kleinen Raumbilder der Buchstaben“.[74] In dieser Theorie der „Topographie der Zeichen“ lassen sich wahre Aussagen treffen. Es seien einige Beispiele aufgeführt:

- Im Ausdruck ‚AB‘ steht ‚A‘ links von ‚B‘ und näher als in ‚A B‘.
- Im Bruch $\frac{a}{b}$ steht ‚a‘ über ‚b‘.
- In $\int_0^1 x^2 dx$ stehen die Grenzen ‚0‘ und ‚1‘ unter bzw. über dem Integralzeichen $\int$,
- In einer Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ stehen die Einträge in Zeilen und Spalten geordnet nebeneinander und untereinander, usw.

[73] Sylvester (1850), S. 150 und Cayley (1858), S. 17
[74] Schröder (1890a), S. 14

Komplexere Strukturen für ganze Zeichengruppen können etwa durch folgende Konstruktionen erreicht werden:

- Umschließung: z. B. durch Klammerung $a(b+c)$ oder Wurzeln $\sqrt{1+\sqrt{x+y}}$
- „Hochstellen“ und „Tiefstellen“: a^b bzw. $a_1, a_2, a_3, \ldots$
- Ausrichtung, Schichtung, Rasterung bzw. Modularität (Kästen, Formeln, Listen) sowie
- Verlinkung (Pfeile, Indizes), usw.

Aus der Zusammensetzung der obigen Konstruktionen lassen sich dann Ausdrücke wie $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \sin\frac{n\pi x}{L} \right)$ herstellen.

Was können solche Zeichenanordnungen epistemisch leisten? Ein instruktives Beispiel hierfür liefert die oft zitierte Anekdote um den jungen Carl Friedrich Gauß, der in der Schule die Aufgabe erhielt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Wie lässt sich dies am besten bewerkstelligen? Eine Möglichkeit besteht in der topographischen Rekonfiguration. Es gibt verschiedene „Zeichenbilder“ der Summe $1+2+3+4+5+\cdots+100$, deren Bedeutung (d. h. der Wert der Summe) gleich bleibt, ihr Sinn (Art des Gegebenseins) aber verschoben wird. Jeweils wird dabei eine neue „optische Situation“ geschaffen, von denen einige günstiger und andere weniger günstig sind.[75] Die übliche Darstellungsweise ist die folgende: Mithilfe von Kommutativ- und Assoziativgesetz werden die Summanden umgruppiert, indem – sich zum Zentrum bewegend – jeweils die äußeren Zahlen gepaart werden:

$$1+2+3+\cdots+98+99+100 = (1+100)+(2+99)+(3+98)+\cdots(50+51)$$

Beim so entstandenen Ausdruck auf der rechten Seite liegt es auf der Hand, dass jede Klammer 101 ergibt und dass es 50 solcher Klammern gibt. Das Ergebnis der Summe lautet also: $50 \cdot 101 = 5050$. Durch dieses Umschalten der Betrachtungsweise ordnet sich die Aufgabe also in einer Weise, dass die Lösung fast von selbst vor einem liegt. Plötzlich tritt eine verborgene Symmetrie (50 Paare zu 101) zutage, die vorher im bloßen Nacheinander der Zahlen unsichtbar blieb. Dass wir so mühelos auf 5050 kommen, verdanken wir keinem „Mehr“ an Rechnen. Die Identität von 1+2+⋯+100 und 50·101 erschließt sich erst, sobald das Summenfeld anders „kartiert“ wird. Man hat es hier – in Anlehnung an Frege – mit einem Erkenntnisgewinn des Typs „a = b“ zu tun und nicht bloß mit einer Tautologie „a = a“. Der Mehrwert liegt aber nicht in einem neuen logischen Schritt, sondern in der topographischen Rekonfiguration der Zeichen, die die bislang verdeckte Symmetrie als optische Gestalt hervortreten lässt. Solche Effekte lassen sich also schon teilweise in linearen Anordnungen realisieren.[76]

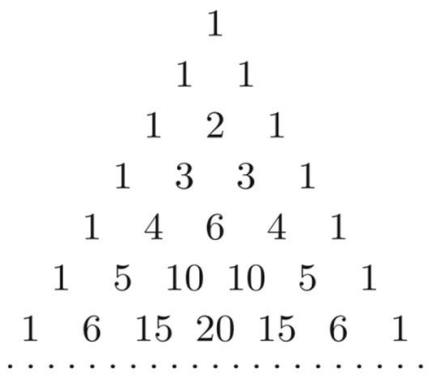
[75] Diskussion auch bei Krämer (2016), S. 34 ff.

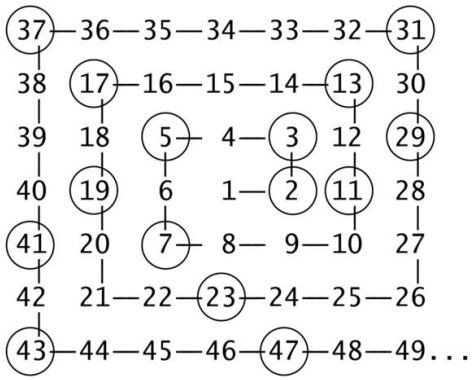
[76] Husserl (1891) sieht bereits in der Dezimalschreibweise der Zahlen eine Ausnutzung dessen, was er „figurale Momente“ nennt (besonders Kap. XI-XII). Wir reden über Anzahlen, so seine Beobachtung, häufig nicht als Ansammlung isolierter Einheiten, sondern in Gestaltkonfigurationen. Er schreibt: „Man spricht z. B. von einer Reihe Soldaten, einem Haufen Äpfel, einer Allee Bäume, einer Kette Hühner, einem Schwarm Vögel, einem

Theoretisch interessant sind nun vor allem diejenigen Figurationen, die den Rahmen solcher formal-regelbaren Zusammensetzungen überschreiten. Es geht im Folgenden also darum, speziell diejenigen Konstellationen zu untersuchen, deren räumliche Organisation ein darüber hinausweisendes topologisches Potential der Fläche beansprucht. Einem sehr einfachen Zeichenarrangement sind wir bereits in Kap. 3 begegnet: dem Untereinanderschreiben bei der schriftlichen Addition, einer *Blockbildung*. Wir haben gesehen, dass diese simultane Ordnung die logische Struktur der Stellenwerte verräumlicht und so das schriftliche Rechnen als rein syntaktischen Vollzug ohne inhaltliches Verständnis möglich machte. Diese Technik lässt sich bei der Gaußschen Summenformel erneut anwenden. Eine geschlossene Formel für $S(n) = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$ erhält man, indem man dieselbe Summe *unterhalb* und in *umgekehrter* Reihenfolge $S(n) = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1$ schreibt:

$$\begin{array}{cccccccc} & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ + & n & n-1 & n-2 & \cdots & 2 & 1 \\ \hline & n+1 & n+1 & n+1 & \cdots & n+1 & n+1 \end{array}$$

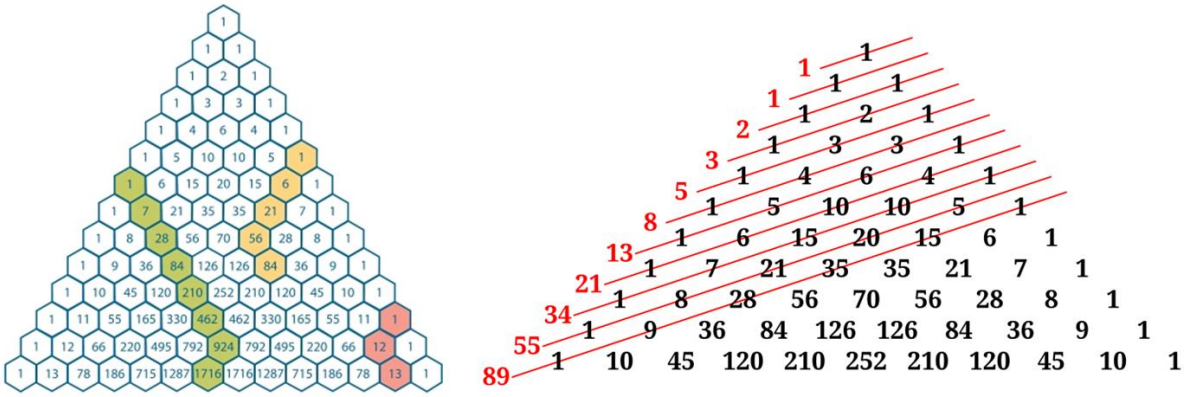
Die Addition der beiden Summen lässt sich dann wieder spaltenweise vornehmen. In jeder der n Spalten erhält man so den Wert $n+1$. Das heißt, es gilt $S(n) + S(n) = n(n+1)$ und damit zuletzt $S(n) = n(n+1)/2$. Dies ist genau das erwünschte Resultat. Neben diesen Standardanordnungen, die aus dem schriftlichen Rechnen bekannt sind, gibt es bestimmte Figurationen, die über die bisherigen Mittel der Gruppierung und Orientierung hinausgehen: dreieckige Staffelungen, kaskadierende Blöcke, gestufte Umrandungen, symmetrische „Bäume“ oder schräg ausgerichtete Reihen. Man denke hier etwa an das Pascalsche Dreieck (unten links), an die Ulam-Spirale (unten rechts) oder an die quadratischen Zahlenanordnungen in Cantors Diagonalargumenten. Solche Figurationen sind im Entdeckungszusammenhang interessant, weil hier räumliche Muster offenbar dabei helfen, Strukturen zu erkennen, die selbst nicht räumlich sind. Es wird sich allerdings zeigen, dass ihre Rolle nicht zwingend auf den Entdeckungszusammenhang beschränkt bleiben muss; insbesondere wird später diskutiert werden, ob solche Figurationen unter bestimmten Bedingungen auch in den Begründungszusammenhang hineinreichen, d. h. beweiskräftig sein können. Betrachten wir zunächst ein einfaches Beispiel. Das Pascalsche Dreieck ist eine unendliche, dreieckige Anordnung von Zahlen, bei der jede Zahl – bis auf die erste – die Summe der beiden schräg darüberstehenden ist.





Zug Gänse u. s. w.“ (S. 228) Dieses Gestaltmoment wird in der Ziffernschrift technisch diszipliniert. Die Anordnung der Ziffern in einer Zahl (z. B. 100) hat *Reihungscharakter*. Sie nutzt das figurale Moment der Position (Stellenwertsystem). Man erfasst – der Länge wegen – z. B. sofort, dass 1543 größer als 749 sein muss.

Am Anfang fungierte die Dreiecksform vor allem als Rechentafel (Binomialkoeffizienten).[77] Als bloße Rechenhilfe entworfen, erlaubte das Pascalsche Dreieck später jedoch, weit mehr aus der Anordnung abzulesen, als in die ursprüngliche Konstruktionsregel ausdrücklich eingegangen ist. Zahlreiche Eigenschaften und Zusammenhänge (z. B. Summenformeln, Symmetrien oder Beziehungen entlang von Diagonalen) wurden darin erst später entdeckt. Diese Eigenschaften wurden nicht nachträglich „hineininterpretiert", sondern sind – wie noch darzulegen ist – in der Struktur des Dreiecks bereits angelegt und zunächst lediglich nicht thematisiert. Man kann in diesen Fällen von einer überschussgenerierten *topographischen Latenz* sprechen: Wie bei einer geometrischen Figur, in der bestimmte Sätze erst durch das Einzeichnen geeigneter Hilfslinien sichtbar und beweisbar werden, treten auch im Pascalschen Dreieck bestimmte arithmetische Strukturen und Zusammenhänge zutage, die erst durch spezifische visuelle Zugriffsweisen – etwa das Ziehen von Verbindungslinien oder das Aufsummieren bestimmter Diagonalen – manifest werden. Hierher gehört z. B. die sogenannte „Hockeyschläger-Identität". Hebt man diejenigen Zahlen hervor, die in die Summe eingehen (eine Diagonale beliebiger Länge), sowie den Wert dieser Summe (die „Kelle"), ergibt sich ein Gebilde, das optisch an einen Hockeyschläger erinnert. In der linken Abbildung sind einige Beispiele eingezeichnet. Z. B. ist der gelbe „Hockeyschläger" als die Gleichung 1+6+21+56=84 zu lesen. Dieses Hockeyschlägermuster entspricht einer Identität zwischen Binomialkoeffizienten.



Ein analoger Effekt zeigt sich im rechten Diagramm, wo eine diagonale Schnittführung die Fibonacci-Folge (1, 1, 2, 3, 5…) freilegt. Andere Diagonalen führen auf die Dreiecks- und Tetraederzahlen.[78] Was sich an diesen Beispielen zeigt, ist durchaus verwunderlich: Die räumliche Organisation der Ziffern kann arithmetische Identitäten aufdecken; abstrakte Zahlenverhältnisse in anschaulichen Zeichenmustern auf dem Blatt zugänglich machen. Wie kann eine solche Anordnung im Raum derartiges leisten, wo doch Zahlen selbst nicht-räumliche, abstrakte Gegenstände sind? Zwei Schritte scheinen mir dafür wesentlich. Erstens: An die Stelle des abstrakten, nicht-physischen Gegenstands tritt ein physisches Zeichen, z. B.

[77] Historisch ist also interessant, dass diese geometrische Anordnung keine nachträgliche didaktische Veranschaulichung darstellt, die man einem ungeordneten Rechenschema übergestülpt hätte. Schon sehr früh – in Indien bei Halayudha (10. Jahrhundert) im sogenannten Meru-Prastara, dem „Stufenberg des Meru", in China bei Yang Hui (13. Jahrhundert), im persischen Raum bei ʿOmar Chayyām, später bei Tartaglia in Italien und dann bei Pascal – tauchen die Binomialkoeffizienten in Dreiecksform auf (siehe dazu z. B. Pritchard (2022)).

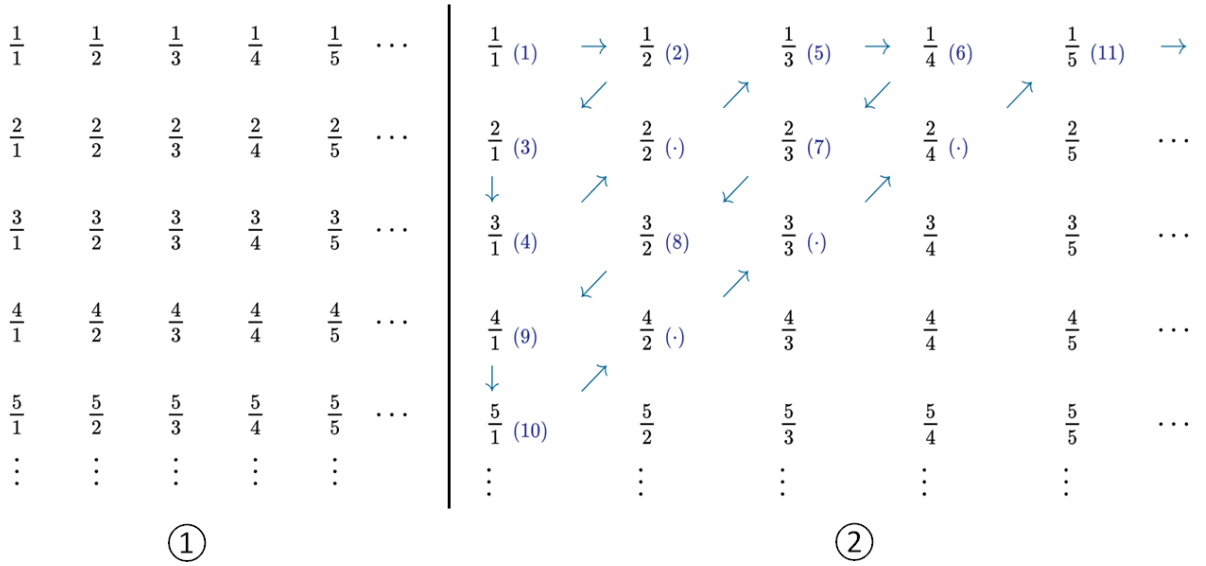
[78] Es lassen sich im Pascalschen Dreieck weitere interessante Muster entdecken. Markiert man z. B. nur die ungeraden Einträge, erscheint ein Sierpiński-Dreieck als Selbstähnlichkeitsmuster.

‚1', ‚ל' oder ‚ך'. Zweitens werden die nicht-räumlichen Relationen zwischen solchen Gegenständen in räumliche Relationen zwischen ihren Zeichen übersetzt. Zum Beispiel wird die nicht-räumliche Relation „$5 < 7$" auf dem Zahlenstrahl durch die räumliche Relation „5 liegt *links von* 7" repräsentiert, und analog „$A \subseteq B$" im Eulerdiagramm dadurch, dass der Kreis A *innerhalb* von Kreis B liegt. Ist diese Darstellung gut gewählt, dann legt die räumliche Anordnung der Zeichen weitere Verbindlichkeiten fest. Auf dem Zahlenstrahl z. B. kann – sofern a links von b und b links von c eingetragen ist – a gar nicht anders als auch links von c stehen. Die Transitivität ergibt sich aus den nomischen Einschränkungen der Fläche: Wer drei Marken in einer gemeinsamen, linearen Anordnung fixiert, legt damit die dritte Lagebeziehung schon fest. Dies gilt auch für kompliziertere Figurationen. Sobald Zeichen in einer gemeinsamen, flächig fixierten Figur „agglomeriert" sind, interveniert die räumlich-materielle Realisierung (plus ihre nomischen Einschränkungen) in den Informationsgehalt der Darstellung, sodass weitere Sachverhalte latent mitgegeben werden, die sich regelgeleitet ablesen lassen. Auf der Fläche entstehen dabei bestimmte Affordanzen – durch Adjazenz (nebeneinanderstellen), Alignment (ausrichten), Schichtung, Modularität (Kästen, Formeln, Listen), Verlinkung (Pfeile, Indizes) –, die weitere „Züge" vorausweisen können. Die Fläche ist daher eine Art *epistemisches Instrument*. Sie wirkt im Hintergrund, indem sie Lagen, Abstände und Gruppierungen festlegt und dadurch bestimmte Lesepfade suggeriert. Als ein „synthetischer Kondensator"[79] enthält das Pascalsche Dreieck damit ein Inferenzpotential, das über seine explizite Konstruktionsregel hinausgeht und erst durch eine diskursive Expansion in der Lektüre aktualisiert wird. Eine solche Lektüre ist z. B. das Diagonallesen, durch die man die Fibonacci-Folge zurückgewinnt. Diese „Diagrammatik" der Zeichen kann inferentielle Arbeit abnehmen, aber auch falsche Folgerungen nahelegen. Darum muss man das Verfahren – sollte es mit Beweisabsicht gebraucht werden – formal absichern. Im Entdeckungszusammenhang darf man diese Verräumlichungen m. E. dagegen ruhig waghalsiger und heuristischer treiben.[80] So viel zum Entdeckungszusammenhang.

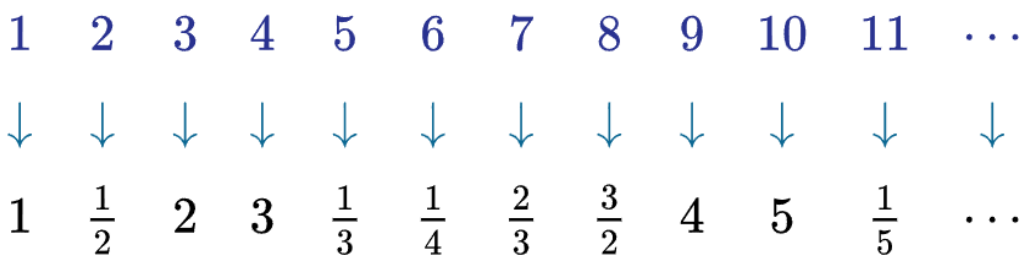
Wenden wir uns nun der Frage zu, ob solche topographischen Anordnungen auch im Begründungszusammenhang Bestand haben können. Cantors Diagonalargumente – und allgemeiner die „Diagonalisierungsmethode" – bedienen sich (in ihrer üblichen Darstellung) einer speziellen quadratischen Anordnung der Zeichen. Im Folgenden werden sowohl der Abzählbarkeitsbeweis für $\mathbb{Q}$ als auch der Überabzählbarkeitsbeweis für $\mathbb{R}$ im Horizont einer „Topographie der Zeichen" diskutiert. An ihnen soll erprobt werden, inwiefern die jeweilige Zeichenanordnung nicht bloß ein anschauliches Hilfsmittel ist, das im Entdeckungszusammenhang wirksam wird, sondern darüber hinaus eine beweistragende Rolle im Begründungszusammenhang spielen kann. Wir beginnen mit der Abzählbarkeit der rationalen Zahlen. Ausgangspunkt dieses Beweises ist die Schreibweise der *positiven* rationalen Zahlen als Brüche p/q mit positiven ganzen Zahlen p und q. Diese werden anschließend in eine tabellarische Ordnung überführt, deren Spalten durch $p = 1, 2, 3, \ldots$ und Zeilen durch $q = 1, 2, 3, \ldots$ indiziert werden, sodass das Feld an Position (q, p) den Bruch p/q enthält. Diese Tabelle bedient sich der topologischen Ressourcen der Fläche (etwa Nachbarschaft, Trennung, Reihung und Gruppierung), um eine zweidimensionale

[79] Siehe dazu Wöpking (2016), S. 120 ff. Der Begriff wird dort allerdings in Bezug auf Diagramme gebraucht.
[80] Ich nehme an, Gould kam 1972 durch solche Spielereien im Pascalschen Dreieck zum *Star of David theorem*.

Adressierungsstruktur herzustellen. Die rationalen Zahlen werden so zu „Positionsdingen“ gemacht und ihre Menge als „quadratisch ausgelegtes Feld“ figuriert. Das Ziel des Beweises besteht nun darin, eine Folge zu konstruieren, die sämtliche Brüche lückenlos erfasst, d. h. in der Angabe einer bijektiven Abbildung von $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$.



Die Tabelle ist so – wie in ① – jedoch zunächst nur ein Nebeneinander von Bruchzeichen, die keine besondere Lektüre vor einer anderen auszeichnet. Man kann sie z. B. zeilenweise oder spaltenweise auslesen. Das Nebeneinander muss nun also noch in ein geregeltes Nacheinander übersetzt werden. Dafür braucht man eine feste „Ableseprozedur“, die jedem Eintrag einen bestimmten Stellenwert in der Abzählungsfolge zuweist. Konstruiert wird diese Folge – wie in ② dargestellt – als eine Art Schlängelbewegung entlang schräger Bänder, wobei nicht vollständig gekürzte Brüche übersprungen werden.[81] Zunächst wird $1/1$ gelesen, anschließend das Band mit $1/2$ und $2/1$, dann das Band mit $1/3, 2/2, 1/3$ und so fort. Innerhalb der Bänder wechselt am Rand die Laufrichtung, wodurch ein Muster über das Gitter entsteht. Diese Konstruktion ist dann selbst wieder als (gerichtete) Zickzackfigur über der Zeichenfläche darstellbar, die alle Positionen abtastet (siehe oben rechts).[82] Durch dieses Verfahren wird eine Folge konstruiert, die sich wie folgt darstellen lässt:



Auf diese Weise lässt sich die Abzählbarkeit der *positiven* rationalen Zahlen zeigen. Um zu beweisen, dass auch die Menge *aller* rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ genauso mächtig wie die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ ist, nimmt man die vorhandene Aufzählung und erweitert sie. Konkret

[81] Dafür stehen die „$(\cdot)$“ im rechten Diagramm.
[82] Die blockartige Anordnung in Zeilen und Spalten erlaubt das Kreuzlesen. Diese „Freiheit der Lektüre“ ist in zweidimensionalen Darstellungen ein Vorteil.

gesagt, setzt man vor die 1 noch die 0 und ergänzt anschließend – eine Position daneben – zu jeder aufgeführten Zahl auch ihr negatives Gegenstück, sodass am Ende sowohl die positiven als auch die negativen rationalen Zahlen in der Liste vorkommen:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	⋯
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
0	1	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2	-2	3	-3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	⋯

Insgesamt ist damit eine bijektive Zuordnung konstruiert, die jeder natürlichen Zahl genau eine rationale Zahl (und umgekehrt) zuweist. $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Q}$ sind also gleichmächtig.

Ist das ein strenger Beweis? Auffällig ist allemal, dass die Abhängigkeit vom räumlich-gestalteten Zeichengefüge hier weitaus stärker ins Gewicht fällt, als man das in der Mathematik gewohnt ist. Formal ist diese Darstellungsart zwar nicht zwingend notwendig und der Beweis wird in Mathematiklehrbüchern i. d. R. auch nicht in dieser Weise präsentiert – doch das weicht der Frage eher aus, als sie zu beantworten: Zeigt *diese* Methode die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$ – und wenn ja, *wie* tut sie das? Zunächst liegt auf der Hand, dass dieses Vorgehen nicht vom sichtbaren Umfang der Tabelle abhängt. Genauer gesagt ist die Ableseprozedur invariant unter jeder (gleichmäßigen) Ergänzung um weitere Zeilen und Spalten. Die Tafel kann wachsen, wie sie will; kontrollierbar bleibt sie, weil sich die Anordnung einfach fortschreibt. Es scheint nichts mehr schief gehen zu können. Die Charakteristik des Beweises ist hinreichend durchsichtig. Es besteht eine Formalität *in potentia*. Epistemologisch verdient dieses Verfahren m. E. mehr Respekt, als das Etikett „bloße Prothese“ zu sein. Es ist reproduzierbar als regelhafte Konstruktion an einem verallgemeinerbaren Schema. Die explizite Angabe der Bijektion dient primär der formalen Explikation der zuvor aufgestellten Abzählungsregel und enthält keine (oder kaum) argumentative Zusatzleistung. Die symbolische Übersetzung ist eine gewohnheitsmäßige Anpassung an etablierte Darstellungsnormen und sagt dabei für sich genommen noch nichts darüber aus, ob diagrammatisches Schließen nicht ebenso formal sein kann. Formalität ist nichts, was einer Sache selbst zukäme, sondern etwas, das *gestiftet* werden muss, indem man das System streng regelgeleitet macht und gegen interne Inkonsistenzen oder Ambiguitäten absichert (und dies gilt ja genauso für die üblichen Symbolsysteme). Natürlich kann man nicht mit allen Darstellungsformen beliebig herumhantieren. Im hier vorliegenden Fall müsste man z. B. klären, was eine zulässige „Ableseprozedur“ ausmacht. Das Verfahren ließe sich nämlich auch so durchführen: In der n-ten Zeile geht man erst horizontal bis zum n-ten Eintrag, und von dort aus dann vertikal nach oben (siehe nebenstehende Abbildung). Man kann also auch „um die Ecke“ laufen, um alle Zahlen zu treffen. Solche Fragen lassen sich aber i. d. R. klären. Ich möchte daher im Folgenden annehmen, dass die obige Darstellung ein formaler Beweis sein *kann*.



Wer behauptet, dass das Verfahren die Gleichmächtigkeit *beweist*, steht vor der Frage, zu klären, *wie* es das tut. Es ist eine interessante Frage, ob diesem Beweisverfahren neben der Sache selbst (d. h. der Struktur der rationalen Zahlen) auch die *Form* seiner Darstellung zuarbeitet. Die Zeichenanordnung hat die Eigenschaft, in besonderer Weise auf eine von der Fläche erzeugte Addressierbarkeits- und Fortsetzungslogik zurückzugreifen. Sie ist kein Mittel, um etwas bereits Gewusstes sichtbar zu machen, sondern sie *erzeugt* überhaupt erst den Gegenstandstyp, an dem man operieren kann. Wichtig ist hier, dass die Figur einen Sinnträger abgibt, der nicht additiv aus den einzelnen Einträgen stammt, sondern aus den Möglichkeiten, die in der spezifischen Konfiguration der Zeichen angelegt sind. Die einzelnen Zeichen sind disjunkt und endlich differenziert, aber ihre flächige Konfiguration verhält sich „diagrammatisch". Die Anordnung erzeugt einen Hybrid aus Ikonischem und Symbolischem. Formal *kann* dieses Verfahren sein, weil seine Gültigkeit nicht an anschauliche Evidenz oder den tatsächlich gezeichneten Umfang gebunden ist, sondern allein an eine endlich spezifizierte, mechanisch ausführbare Regel, die unter jeder endlichen Erweiterung des Gitters invariant bleibt und dadurch eine wohldefinierte Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ *in potentia* fixiert.[83] Es ist in diesem Verfahren eine Methode gewonnen, die Cantor auch in anderen Zusammenhängen anwandte.[84] Machen wir uns diese noch an einem zweiten Beispiel klar.

In der quadratischen Anordnung kann noch eine zweite, „nach innen" gerichtete Struktur produktiv werden. Dieselbe räumliche Adressierung, die – wie im Abzählbarkeitsbeweis für $\mathbb{Q}$ – ein Abtasten aller Positionen erlaubt, kann als Bezugssystem verwendet werden, in dem Einträge auf andere Einträge verweisen. Dies kann schließlich zu einer Art „internen Selbstadressierung" ausgebaut werden, die sich für Widerspruchsbeweise eignet. Das wird im zweiten Diagonalargument ausgenutzt. Dieses widerlegt die Annahme, man könne alle reellen Zahlen in (0,1) in eine gewöhnliche Liste bringen. Die Argumentation Cantors soll nun kurz ins Bewusstsein gerufen werden. Angenommen, es gäbe eine Liste (= Aufzählung) $s_1, s_2, s_3, s_4, \ldots$ aller reellen Zahlen in (0,1). Wir repräsentieren diese Zahlen aus Bequemlichkeitsgründen im Binärsystem und stellen die Eindeutigkeit ihrer Darstellung sicher.[85] Die entscheidende Beobachtung ist dann folgende: Man kann zu *jeder* solchen Liste eine Zahl s konstruieren, die reell sein muss, aber nicht Teil der Liste sein kann. Konstruiert wird diese „Diagonalzahl" s, indem man ihre n-te Ziffer genau entgegengesetzt zur n-ten Ziffer von s_n festlegt ($0 \to 1$ und $1 \to 0$). Dies ist nebenstehend an einem Beispiel durchgeführt. Auf diese Weise ist s von s_1 an der ersten Stelle verschieden, von s_2 an der zweiten Stelle, von s_3 an der dritten Stelle usw. Insgesamt kann s daher mit keiner einzigen Zahl aus der Liste identisch sein, d. h. in der Liste nicht bereits vorkommen. *Widerspruch!*

$$
\begin{array}{ll}
s_1 & = 0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\ldots \\
s_2 & = 1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\ldots \\
s_3 & = 0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\ldots \\
s_4 & = 1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\ldots \\
s_5 & = 1\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1\ldots \\
s_6 & = 0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\ldots \\
s_7 & = 1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\ldots \\
s_8 & = 0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\ldots \\
s_9 & = 1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\ldots \\
s_{10} & = 1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\ldots \\
s_{11} & = 1\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,0\ldots \\
\vdots & \quad \vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\vdots\;\ddots \\
\hline
s & = 1\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\ldots
\end{array}
$$

[83] Siehe auch Feferman (2012). And so on... : reasoning with infinite diagrams. *Synthese* 186 (1): 371-386.
[84] Z. B., um die Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ zu zeigen. Auch bei der Konstruktion sog. „raumfüllender Kurven" bedient sich Cantor einer ganz ähnlichen Methode.
[85] Cantor nutzte in der Originalarbeit von 1892 die Buchstaben m und w.

Es drängt sich an dieser Stelle gewöhnlich ein Einwand auf, der in etwa wie folgt lauten könnte: „Aber die neu konstruierte Zahl s ließe sich doch in die bestehende abzählbare Folge einfügen (etwa an den Anfang)! Und auch eine beliebige Wiederholung ändert daran nichts: Man kann die jeweils neu gewonnenen Diagonalzahlen $s, s', s'', ...$ immer wieder in die abzählbare Liste aufnehmen! Ist das nicht dieselbe Form der Unabschließbarkeit, wie man sie von den natürlichen Zahlen gewohnt ist? Ist das ‚immer +1 rechnen'-Können bei den natürlichen Zahlen nicht dasselbe wie das ‚immer eine neue Zeile'-Aufnehmen in der Tabelle?" Nein! Der Teufel steckt im Detail. Bei den natürlichen Zahlen ist „+1" eine interne Fortsetzung, also innerhalb *derselben* Aufzählungsregel: Das Verzeichnis ist zwar nie fertig hingeschrieben, aber die Regel verfehlt nichts, weil jede konkrete natürliche Zahl unabhängig von der Liste ihren festen Platz hat. Cantors Beweis handelt dagegen von *beliebigen* (hypothetisch vorausgesetzten) Aufzählungen der reellen Zahlen. Über eine Regel, wie eine Liste hergestellt werden soll, wird gar nichts gesagt. Diese Regel kann es für $\mathbb{R}$ ja auch gar nicht geben (wie man dann lernt). Man kann natürlich – zur Veranschaulichung – irgendwelche Zahlen auflisten. Die anschließend konstruierte Diagonalzahl s ist dann jeweils „listenrelativ" (ihr Wert hängt von der jeweils vorgelegten Liste ab, vgl. das Beispiel oben) und beliebig fortsetzbar, aber das Resultat selbst ist „listenuniversal". Das darf man nicht verwechseln. Der Widerspruch entsteht, weil *jede* Liste in dem Moment, da sie den Anspruch erhebt, alle relevanten Einträge zu erfassen, zugleich und stets eine Methode ihrer eigenen Überschreitung bereitstellt. Die Diagonalisierung erzwingt einen (problematischen) Selbstbezug, indem sie „n-ter Listeneintrag" mit „n-ter Ziffer dieses Eintrags" koppelt. Die Diagonalkonstruktion ist „extern", weil sie die vorliegende Liste als Ganzes zur Eingabe nimmt und daraus ein fehlendes Gegenexemplar erzeugt, statt nur intern den nächsten Schritt derselben Aufzählungsregel zu liefern. *Jede* „Auflistung" der reellen Zahlen wird so „gegen sich selbst gewendet". Dafür gibt es in $\mathbb{N}$ keine Analogie. Das ist nicht trivial. Hier wurde eine echte Entdeckung gemacht.[86]

Diese Argumentationsstruktur hat sich tatsächlich als äußerst fruchtbar erwiesen und wurde in späteren Arbeiten erneut verwendet. Am bekanntesten sind Gödels Unvollständigkeitssätze und Turings Beweis der Unentscheidbarkeit des Halteproblems. Das Prinzip bleibt dabei im Wesentlichen gleich: es gibt eine Kodierung, die die relevanten Objekte (Formeln bzw. Programme) innerhalb des Systems adressierbar macht, und eine diagonale Selbstanwendung, die daraus einen Fixpunkt gewinnt. Aus der Arithmetisierung der Syntax (Gödelisierung) und dem Diagonallemma entsteht ein Satz G, der auf seine eigene Unbeweisbarkeit im System zurückzeigt. Der gemeinsame Nenner dieser Anwendungen wurde von William Lawvere herausgearbeitet. Es handelt sich um eine kategorientheoretische Verallgemeinerung der Diagonalisierung und ist als *Lawvere's fixed-point theorem* bekannt.[87]

[86] *Ein pädagogischer Vergleich.* In der Elementargeometrie leistet die Diagonale eine ähnliche Überschreitung: Im Einheitsquadrat (Kantenlänge 1) hat sie die Länge √2 und führt damit über das Reich der rationalen Zahlen hinaus zu den Irrationalen. Das ist selbstverständlich nur als lockere Analogie, als interessanter Zufall gemeint.

[87] Vgl. Lawvere, F. W. (1969). Diagonal arguments and Cartesian closed categories. In *Category theory, homology theory and their applications II* (Lecture Notes in Mathematics, Vol. 92, S. 134–145). Springer.

7. Mathematische „Bilderstürmer“: Von der Figur zum Zeichen

Kommen wir zum dritten Teil. Nachdem die vorangegangenen Kapitel die operativen und räumlich-diagrammatischen Aspekte der Zeichen herausgehoben haben, widmet sich dieser Abschnitt einer paradoxen historischen Entwicklung, die die Anschauung verbannen wollte, sich dabei aber umso mehr an die Sichtbarkeit der Zeichen kettete. Genauer gesagt geht es um die Herausbildung eines neuen Strengeideals, das sich vor allem im 19. und 20. Jahrhundert formierte: Als „streng“ gilt nun, was ohne Rückgriff auf Figuren auskommt und sich ausschließlich im regelgeleiteten Zeichengebrauch ausweisen lässt. Kurz gesagt: Die Figur tritt zurück und das Zeichen an ihre Stelle. Bezeugt wird diese Entwicklung u. a. durch die zu dieser Zeit aufkommenden, immer subtiler werdenden Symbolsysteme. Man denke z. B. an Booles Algebra, die Peano-Notation oder Freges Begriffsschrift. Hierher gehören aber auch die technisch-wissenschaftlichen Fortschritte des 19. Jahrhunderts, die sich gerade dieser „Zeicheneuphorie“ verdanken: Tele-graphie (Fernschrift), Photo-graphie (Lichtschrift), Phono-graphie (Schallschrift) und die Revolution der symbolischen Logik (Pasigraphie) sind zwei Seiten derselben Medaille.[88] In der Mathematik erweist sich diese Ablösung der Figur durch das Zeichen bei genauerem Hinsehen jedoch als ein paradoxes Manöver, da auch die Schriftzeichen, wenngleich dies oft übersehen wird, gerade von jenen Qualitäten zehren, die auch das Diagramm oder die Figur auszeichnen; namentlich von ihrem dinghaften Charakter, ihrer Operativität und der räumlichen Logik ihrer Anordnung. Was der Figur aberkannt wurde, eignet sich das Zeichen an: Es entwickeln sich Beweismethoden, die – wie etwa das Diagonalverfahren – die räumliche Organisation der Zeichen zu einem tragenden Moment der Argumentation erheben. Diese Beobachtungen legen sodann folgende Vermutung nahe: Das anschauliche Element der Mathematik ist nicht verschwunden, sondern in die Schriftzeichen umgezogen. Dort wirkt es als visuelle Grammatik der Notation in sublimierter Gestalt fort.

Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Es ist wohl durchaus berechtigt, die Geschichte der mathematischen Strenge als eine Art „Bildersturm“ zu lesen, dessen Ziel darin bestand, die deduktive Beweisführung von jeder anschaulichen Evidenz zu reinigen. Historisch betrachtet stellt sich das Verhältnis von Deduktion und Diagramm jedoch in umgekehrter Weise dar. Deduktives Argumentieren wird – in seinen Anfängen – gerade durch das buchstabierte Diagramm entscheidend mitgetragen. Reviel Netz weist in *The Shaping of Deduction in Greek Mathematics* darauf hin, dass *diagramma* im antiken Kontext nicht nur „Figur“ oder „Zeichnung“ bedeutete, sondern den mathematischen Satz selbst benennen konnte.[89] Heute ist das anders. Diagramme, Bilder oder Skizzen gelten im Allgemeinen als verdächtig; ihr Wert ist allenfalls als Gedankensstütze, als visuelle Hilfe anerkannt, aber nicht als formaler Beweis. Das Englische belegt das Wort „sketchy“ neben Konnotationen wie „flüchtig, oberflächlich, lückenhaft“ gar mit „zwielichtig, dubios, fragwürdig“. Dieser historische Entwertungsprozess lässt sich schlaglichtartig an einigen prominenten Stationen verfolgen. Schon Descartes setzt im *Discours* den Ton der späteren Bild-Skepsis, wenn er die „Analysis der Alten“ als „immer so sehr an die Betrachtung von Figuren geknüpft“ bezeichnet, „daß sie den Verstand nicht üben kann, ohne die Anschauung sehr zu ermüden“.[90]

[88] Siehe dazu Meier-Oeser (2021) und Peckhaus (1990).
[89] Netz (1999), S. 37
[90] Descartes (1637/1886), S. 31

Lagrange macht dann – knapp 150 Jahre später – aus dieser Figurenlosigkeit ein Gütesiegel der Strenge. Im *Avertissement* seiner *Mécanique analytique* verkündet er stolz: „On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage“ (Man wird in diesem Werk keine Figuren finden).[91] Pasch erhebt diesen Verzicht in der Geometrie später zur methodischen Forderung: „Es muss in der Tat, wenn anders die Geometrie wirklich deduktiv sein soll, der Prozess des Folgerns überall unabhängig sein vom Sinn der geometrischen Begriffe, wie er unabhängig sein muss von den Figuren …“.[92] Russell fasst diese Einstellung zu Beginn des 20. Jhd. schließlich wie folgt zusammen: „In the best books there are no figures at all.“[93] Schlägt man eines dieser „figurenlosen“ Bücher Russells auf, fällt jedoch zunächst weniger ein Verzicht, als vielmehr ein Wechsel der Darstellungsform ins Auge. Figuren und Diagramme mögen zurücktreten, aber an ihre Stelle rücken kleinräumig, typographisch organisierte Zeichengestalten und deren topographische Organisation. Das Angewiesensein auf solche Schriftzeichen räumen die Verfasser der *Principia* im Vorwort – etwas widerwillig – dann auch ein: „The symbolic form of the work“, heißt es dort, „*has been forced upon us by necessity*: without its help we should have been unable to perform the requisite reasoning.“[94] Diese Einsicht, dass ausgedehnte Schlussketten ein äußeres Zeichenmedium brauchen, steht schon in den frühen Programmschriften der modernen Logik im Hintergrund. George Boole kann 1848 deshalb sagen, es sei „universally agreed“, dass ohne Zeichen kein „extended process of reasoning“ möglich sei.[95] Und auch Frege hält die Verwendung von Zeichen letztlich für unhintergehbar. In *Ueber die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift* führt er dazu folgende Überlegungen an:[96]

„Indem wir nämlich verschiedenen, aber ähnlichen Dingen dasselbe Zeichen geben, bezeichnen wir eigentlich nicht mehr das einzelne Ding, sondern das ihnen Gemeinsame, den Begriff. Und diesen gewinnen wir erst dadurch, daß wir ihn bezeichnen; denn da er an sich unanschaulich ist, bedarf er eines anschaulichen Vertreters, um uns erscheinen zu können. So erschließt uns das Sinnliche die Welt des Unsinnlichen.“

Dies legt folgende Vermutung nahe: Die Vertreibung der „Bilder“ – Figuren, Diagramme, etc. – führte im 20. Jhd. nicht zur „Überwindung der Anschauung“, sondern zur Dominanz einer anderen, abstrakteren Anschauungsform: der Schrift. Die Hinwendung zur Schrift bedeutet keinen völligen Verlust der Bildlichkeit, sondern lediglich deren Transformation in eine strenger reglementierte Form. Das Anschauliche wurde nicht eliminiert, sondern ins Schriftbild transferiert. Dies bestätigt eine frühe Intuition Hilberts, die er in seiner berühmten Pariser Kongressrede von 1900 formulierte:[97]

„Die arithmetischen Zeichen sind geschriebene Figuren und die geometrischen Figuren sind gezeichnete Formeln, und kein Mathematiker könnte diese gezeichneten Formeln entbehren, so wenig wie ihm beim Rechnen etwa das Formiren und Auflösen der Klammern oder die Verwendung anderer analytischer Zeichen entbehrlich sind.“

---

[91] Lagrange (1788/1811), S. i
[92] Pasch (1882), S. 96
[93] Russell (1901), S. 93
[94] Whitehead / Russell (1910), S. vii – meine Hervorhebung.
[95] Boole (1848), zit. nach Grattan-Guinness, I. & Bornet, G. (2013), S. 1
[96] Frege (1882), S. 66 f.
[97] Hilbert (1900), S. 259

Die Hinwendung zum Schriftzeichen wurde oft als eine Abkehr vom Bildlichen verstanden, als ein Verlust der simultanen Anschauung hin zur linearen, begrifflich-disziplinierenden Ordnung des Schreibens. Mit Pathos hat das der Medienphilosoph Vilém Flusser (1920-1991) ausgedrückt: Das Alphabet sei als „Instrument des Bildersturms" erfunden worden, um das magische, bildhafte Denken durch lineares, begriffliches, diskursives Denken zu ersetzen. Schreiben erscheint dann bei Flusser als geradezu gewalttätige Geste: Der Schreiber ritzt in den Lehm, zerfetzt Bilder wie ein „reißender Tiger", und das Resultat sind „Bildkadaver", die dem „Reißzahn" der Schrift zum Opfer gefallen sind.[98] Und doch ist mit dieser „Attacke" das Bildhafte nicht restlos verschwunden. Mit dem Bildlichen teilt die Schrift zunächst ihre zweidimensionale Ausdehnung auf der Fläche. Sie nimmt Raum ein, bildet Felder, Ränder und Zwischenräume, erlaubt einen synoptischen Überblick, der das „Überfliegen" von Texten erlaubt, und aktiviert dabei die Formwahrnehmung. Das Bildhafte ist aber nur eine Seite der Schrift. Auch am Sprachlichen hat dieser „Bildkadaver" Anteil. Mit dem Sprachlichen teilt die Schrift ihre regelgeleitete Kombinatorik (Syntax) und die Möglichkeit der eindeutigen Wiederholung desselben Zeichens. Sybille Krämer charakterisiert die Schrift daher als eine Art „Mischwesen zwischen Sprache und Bild". In dieser Zwischenstellung eröffnen Schriften „etwas, das wir weder mit Sprachen noch mit Bildern leisten (können); das, was sie eröffnen, ist ein Operationsraum."[99] Diesem „Operationsraum" sind wir an verschiedenen Stellen dieser Arbeit begegnet. Insgesamt lässt sich Schrift daher unter folgenden zwei Aspekten betrachten: erstens als differentielle Struktur und notationales System aus diskreten, eindeutig unterscheidbaren, operativ handhabbaren Elementen; und zweitens als *Schriftbild* mit flächiger Erscheinung, einer besonderen Textgestalt, topographischen Zeichenanordnungen und gestalthaften Figurationen (Blöcke, Pyramiden, usw.).[100] Wie die Beobachtungen in Kapitel 3 und 6 nahelegten, lebt die mathematische Zeichenpraxis nicht von der Trennung, sondern gerade vom produktiven Zusammenwirken dieser beiden Dimensionen. Die zentrale Fähigkeit, die man beherrschen muss, um mit den Zeichen umgehen zu können, ist der routinisierte Wechsel der Aspekte – von der elementaren zur konfigurativen Ebene und zurück.[101]

Es bleibt nun also noch folgende Frage: Wie konnte man der Illusion erliegen, die Anschauung erfolgreich aus der Mathematik verbannt zu haben, während man sich für die ersehnte Strenge doch abhängiger denn je von der Sichtbarkeit, Unterscheidbarkeit und räumlichen Anordnung der Zeichen auf dem Papier machte? Verantwortlich für die Verkennung der „Bildnatur der Zeichen" sind – soweit ich sehe – im Wesentlichen zwei Faktoren. Zunächst: Im Unterschied zum gewöhnlichen Bild, das sich als Bild sofort meldet und den Blick an seine Fläche bindet, zeichnet sich die Schrift dadurch aus, in ihrer Präsenz unauffällig zu bleiben. Je reibungsloser das Lesen gelingt, desto konsequenter wird die

[98] Flusser (1987), S. 17
[99] Krämer (2005), S. 31 f.
[100] Weil Schrift nur in der Verschränkung von differentieller Zeichenordnung und flächiger Gestalt zu begreifen ist, erscheint Kogge (2006) der Name ‚Schriftbildlichkeit' als irreführende Verkürzung. Die bloße Flächigkeit, so sein Einwand, reicht nicht aus, um die Schrift unter die Kategorie des Bildes zu ziehen. Seine These lautet dagegen: Wir verhalten uns zu Schrift nicht so wie zu Bildern, sondern eher wie zu Gesichtern. Schrift besitze demnach einen „physiognomischen Charakter", eine wiedererkennbare Konfiguration aus wenigen, eindeutig identifizierbaren Elementen. Wie beim Gesicht, auf dessen Veränderungen wir sensibel reagieren, nähmen wir bei Texten stets auch eine Gesamtgestalt wahr, die mehr ausdrückt als die Summe der unterscheidbaren Teile.
[101] Siehe dazu Kogge (2006).

Sichtbarkeit der Zeichen, die es überhaupt erst ermöglicht, ausgeblendet. Unter der „Transparenz der Schrift“ versteht man den Umstand, dass ihr Graphiekörper im Vollzug des Lesens unter die Aufmerksamkeitsschwelle fällt. Blättern wir in einem Buch, lesen wir Geschichten und keine Buchstaben. Der Prozess ist vergleichbar mit dem Blick durch ein Fenster, bei dem man nicht das Glas, sondern die Landschaft dahinter sieht. Solange das Glas sauber ist (d. h. die Typografie leserlich, die Syntax korrekt), bleibt das Medium im Hintergrund. Wo das Verstehen aussetzt – etwa bei fremden Schriften –, treten die Zeichen als kleine Gestalten wieder auf. Nimmt man etwas Abstand, kann man aber auch die Transparenz der vertrauten Zeichen unterlaufen. Dann wird die 2 zum Seitenprofil eines Schwans, die 4 zur Fahne mit Mast, aus der 8 ein Schneemann oder eine Sanduhr und in ≈ blickt man auf zwei kleine Meereswellen. Das ist eine nette Spielerei, da wir gewöhnlich durch die Zeichen ‚hindurchsehen‘ – ein Umstand, der erklärt, warum der „Bildersturm“ vor der Schrift Halt machte. Während man also dem Bild oder Diagramm die unzulässige Vorwegnahme des Beweises vorwarf, blieb die sichtbare Gestalt der Zeichen unterhalb der Schwelle des Misstrauens. Die Skepsis gegenüber dem Bildlichen speist sich aber noch aus einer zweiten Quelle. Das eigentliche Unbehagen der Bildskeptiker rührt wohl daher, dass das Bildliche das Denken aus dem Bereich des Sagbaren und Diskursiven herauszieht. Bilder überzeugen durch Sichtbarkeit statt durch ausformulierte Gründe und umgehen so die Notwendigkeit sprachlicher Rechenschaft. Die Schrift selbst kam dabei als Bild nicht in Betracht, da die Gewohnheit, sie als Dokument von (wirklicher oder möglicher) Rede aufzufassen, sie gegen den Verdacht immunisierte, die Grenzen des (sinnvoll) Sagbaren zu überschreiten. Diese Überzeugung verkennt allerdings die Autarkie der Schrift gegenüber der gesprochenen Sprache. Während der Satz des Pythagoras zwar noch als Lautbild „a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat“ memoriert werden kann, wird es beim Laplace-Beltrami-Operator $\Delta f = g^{\mu\nu}(\partial_\mu \partial_\nu f - \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}\partial_\lambda f)$ schon weitaus weniger praktisch und, je verwickelter der Zusammenhang wird, nahezu unmöglich. Als Beispiele für die „Autonomie der Schrift“ können Freges Begriffsschriftnotation, die mathematische Zeichensprache, chemische Strukturformeln, die musikalische Notenschrift oder Tanznotationen dienen. Schrift ist keine „aufgeschriebene Sprache“, sondern ein eigenständiges symbolisches System, das durch seine visuelle Räumlichkeit und Beständigkeit Operationen ermöglicht, die – wie das schriftliche Rechnen – in der Flüchtigkeit der gesprochenen Rede undenkbar wären.[102]

8. Hilberts Metamathematik: Vom Strich zur Gewissheit

Der Faden, der sich aus dem bisherigen Teil ergibt, lässt sich wie folgt zuspitzen: Die moderne Strenge hat die Anschauung verbannt, dabei aber unbemerkt eine andere Form von Sichtbarkeit zum Maßstab erhoben. Während Diagramme und Bilder als potenziell irreführende Anschauung delegitimiert wurden, erschien die schriftförmige Symbolik als epistemisch „unschuldiges“, methodisch vollständig kontrollierbares Medium. Das Vertrauen in die Zeichen ging dabei so weit, dass man sie – wie im Formalismus Hilberts – selbst zum Ort erklärte, an dem die Mathematik ihren Anfang zu nehmen hat. Wie konnte es dazu kommen? Dies dürfte vor allem an der engen Verschränkung von Form und Inhalt in der Mathematik liegen; an jener Konstitutivität der Zeichen, die in Kap. 5 als notationale Rahmensetzung charakterisiert wurde. „Wohl nirgends mehr als in der Mathematik“, schreibt

[102] Krämer (2005) präsentiert acht verschiedene Dimensionen „lautsprachenneutralen Umgangs mit Schriften“.

Treutlein, „ist der geistige Gehalt so innig verknüpft mit der Form, unter welcher er sich darbietet …“.[103] Das ist richtig. In der philosophischen Betrachtung der Mathematik war dies jedoch die Quelle einer Reihe von Irrtümern. Denn auch wenn Treutleins Beobachtung einen wichtigen Aspekt der Mathematik benennt, darf es hier keinesfalls zur begrifflichen Gleichsetzung kommen: Mathematiker studieren Zahlen (Inhalt), keine Zahlzeichen (Form). In der Mathematik geht es um die Zahl Vier, nicht um ‚4‘ oder ‚IV‘. Eigenschaften wie „prim“ oder „Quadratzahl“ sind Eigenschaften von *Zahlen*, nicht von *Zahlzeichen*. Diese Trennung wird allerdings nicht immer streng eingehalten. Wie verlockend es ist, Form und Inhalt zu vermischen, zeigt sich etwa dort, wo von „strobogrammatischen Zahlen“ oder „Zahlenpalindromen“ die Rede ist. Wer z. B. der ‚96‘ die Eigenschaft ‚strobogrammatisch‘ zuschreibt, weil sie nach einer 180-Grad-Drehung ihre Gestalt wahrt, und diese Eigenschaft zum Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen macht, behandelt keine Zahlen, sondern Zahlzeichen. Zahlen (als abstrakte Objekte) kann man nicht „auf den Kopf stellen“. Ebenso verhält es sich mit den Zahlenpalindromen: Da eine Zahl, die dezimal symmetrisch erscheint (wie etwa die 121), diese Eigenschaft im Binärsystem (1111001) sofort wieder verliert, entpuppt sich das Phänomen als Artefakt des gewählten Stellenwertsystems, nicht als repräsentationsunabhängige Eigenschaft einer Zahl. Die Zeichen machen sich in diesen Fällen gewissermaßen selbstständig; sie sind nicht „Fenster“, sondern selbst das bestaunte Objekt.

Obwohl Reidemeister die Wende, die Hilbert vollzogen hat, als absolut entscheidend anerkennt, macht er in seiner mathematischen Grundlagenforschung ähnliche Unschärfen aus. Rufen wir uns zu diesem Zweck Letztere kurz ins Bewusstsein. Hilberts *Neubegründung der Mathematik* setzt bei „außerlogische[n] diskrete[n] Objekte[n]“ an, die „unmittelbar anschaulich“ gegeben und vollständig überblickbar sein sollen.[104] In direktem Gegensatz zu Frege und Dedekind erklärt er: „die Gegenstände der Zahlentheorie [sind] die Zeichen selbst“ und formuliert programmatisch: „am Anfang … ist das Zeichen.“[105] Entsprechend beginnt seine „elementare Zahlenlehre“ mit der signitiven Festlegung: „Das Zeichen 1 ist eine Zahl“. Alle anderen Zahlen sind dann bestimmte, konkret hinschreibbare Zeichenketten (z. B. 1+1, 1+1+1); diese hätten „aber sonst keinerlei Bedeutung“.[106] Die Begründung der Mathematik liegt nicht mehr *hinter* den Zeichen, sondern beginnt *mit* ihnen. Was ist davon zu halten? Reidemeister wirft Hilbert zunächst vor, sein Programm nicht in der „Fachsprache der Philosophie“ formuliert zu haben und unkritisch von „Anschauung“ oder „bedeutungslosen Zeichen“ zu sprechen, weshalb er sich unweigerlich in Widersprüche verwickelt.[107] So verwende Hilbert z. B. das „geometrisch Anschauliche“ einmal für die Raumanschauung, in der Metamathematik jedoch für die Wahrnehmung von Zeichen. Da sich diese konkreten Zeichen aber „nicht in einem geometrischen Raum“ befänden, müsse, so Reidemeister, der Begriff hier notwendig „in ganz verschiedenem Sinn gebraucht sein“.[108] Darüber hinaus bleiben für ihn sowohl die inhaltliche Bestimmung zentraler Begriffe als auch deren historische Herleitung fragwürdig: „Was ferner ‚konkretes‘ Zeichen bedeuten soll, ist, streng

[103] Treutlein (1879), S. 27
[104] Hilbert (1922), S. 163
[105] Hilbert (1922), S. 163
[106] Hilbert (1922), S. 163 f.
[107] Reidemeister (1947), S. 198 f.
[108] Reidemeister (1947), S. 199

genommen, wohl nicht zu entnehmen, und ob die Beziehung auf KANT zu Recht besteht, möchte ich bezweifeln."[109] Hilbert hat tatsächlich nur wenige Bemerkungen zum Status der mathematischen Zeichen in seinen Schriften hinterlassen. So fordert er etwa von den Zeichen, ihre Gestalt müsse sich „unabhängig von Ort und Zeit und von den besonderen Bedingungen der Herstellung des Zeichens sowie von geringfügigen Unterschieden in der Ausführung, von uns allgemein und sicher wiedererkennen" lassen.[110] Man ist geneigt zu vermuten, dass die Betrachtung hier genau dort abbricht, wo die eigentlichen Probleme beginnen. Volker Peckhaus hat allerdings darauf hingewiesen, dass Hilbert seinen Zeichengebrauch auch philosophisch abzusichern suchte, indem er eine vorgängige Denk- und Zeichenfähigkeit als Bedingung der Möglichkeit der Mathematik postulierte. Er bezieht sich dabei auf ein Prinzip aus Hilberts Göttinger Vorlesung *Logische Principien des mathematischen Denkens* (1905), wo es heißt:[111]

„Ich habe die Fähigkeit, *Dinge* zu denken und sie durch einfache Zeichen (a, b, . . . X, Y, . . .) derart in vollkommen charakteristischer Weise zu bezeichnen, dass ich sie daran stets eindeutig wiedererkennen kann; mein Denken operiert mit diesen Dingen in dieser Bezeichnung in gewisser Weise nach bestimmten Gesetzen[,] und ich bin fähig, diese Gesetze durch Selbstbeobachtung zu erkennen und vollständig zu beschreiben."

Hilbert selbst bezeichnete dieses als „Axiom des Denkens" oder als „Axiom von der Existenz einer Intelligenz".[112] In einer Randnotiz zur Mitschrift von Ernst Hellinger spricht er von dieser Tatsache als dem „‚apriori' der Philosophen".[113] Noch vor jeder Logik steht demnach die primitive, aber fundamentale Fähigkeit, Symbole zu setzen und als identische wiederzuerkennen. Damit steht Hilberts Metamathematik vor der folgenden, entscheidenden Frage: Wie lässt sich die Wiederholbarkeit und Identität der Zeichen (als Typen) rechtfertigen? Reidemeister hat in seinem Spätwerk diesen von Hilbert überlassenen (philosophischen) Begründungsteil aufzunehmen versucht.[114] Bevor dies näher erörtert wird, sollte jedoch genauer geklärt werden, warum die Wiederholbarkeit überhaupt eine solch zentrale Rolle bei der Grundlegung der Mathematik einnimmt. Bei Reidemeister finden sich dazu folgende Überlegungen: In der Mathematik geht es um richtiges Denken. Um richtig zu sein, muss Denken nachprüfbar sein; um jedoch nachprüfbar zu sein, muss man es wiederholen können. Die Philosophie ist, so Reidemeister, zu schnell bei der Frage nach dem „Vermögen, richtig zu denken", ohne zuvor die Bedingung der Möglichkeit der Nachprüfbarkeit – die stabile Wiederholbarkeit – gesichert zu haben.[115] Die Fähigkeit zur Wiederholung ist fundamentaler als die Fähigkeit, *richtig* zu denken. Reidemeister grenzt diesen Ansatz scharf von der dogmatischen Position ab, die einen „Verstand" oder die

[109] Reidemeister (1947), S. 199
[110] Hilbert (1922), S. 163
[111] Zit. nach Peckhaus (2005), S. 12
[112] Zit. nach Peckhaus (2005), S. 12 f.
[113] Peckhaus (2005), S. 12
[114] In *Exaktes Denken* (1928), S. 47, erklärt Reidemeister, die Mathematik sei zwar über „die formale Leistungsfähigkeit des Hilbertschen Formalismus ins Klare gekommen", ihre „erkenntnistheoretische Bedeutung" aber bislang ausgeklammert habe. Im letzten Satz der Schrift heißt es: „Möchte sich bald der Erkenntnistheoretiker finden, der sie [die Wesenseinsichten des Formalismus] systematisch zergliedert und der den Formalismus zu einer wohldurchdachten Philosophie ausbaut." Später hat er dies selbst aufgenommen.
[115] Reidemeister (1953), S. 8

„Vernunft“ als ein Seelenvermögen postuliert, das „notwendig recht“ habe.[116] Diese Annahme führe in einen Zirkel: Ein Gedanke ist wahr, weil er der Vernunft entspringt, und er entspringt der Vernunft, weil er wahr ist.[117] Reidemeister diagnostiziert seiner Zeit – vor allem Heidegger und den Vertretern der Existenzphilosophie – eine strukturelle Wiederholung gnostischer Motive. Die Gnosis postuliere eine „pneumatische Seele“, die durch eine innere Erleuchtung die Wahrheit direkt erfasst. In diesem Prozess wird die „feste geordnete Welt“ als ein „Gefängnis“ oder eine „Hölle“ abgetan, als etwas „Uneigentliches“, das den reinen „Lichtfunken“ des Geistes fesselt.[118] Das „tiefe Denken“ operiert nicht mit Argumenten, die intersubjektiv prüfbar wären, sondern mit Appellen, Stimmungen und der Behauptung eines exklusiven Zugangs zum „Eigentlichen“. Die mathematische Grundlagenforschung setze sich demgegenüber das Ziel, „die Zuverlässigkeit der Mathematik zu begreifen und zu erhärten, ohne den Bereich des Bewußten, Aufweisbaren und Vollziehbaren zu überschreiten“.[119] Unter einer „Aufweisung“ versteht Reidemeister „eine Leistung, die ich als die gleiche wieder und wieder vollziehen kann und bei der sich je Gleiches herausstellt“.[120] Als Paradebeispiel für eine solche Aufweisung zieht Reidemeister das cartesische Cogito heran, in dem er wohl auch jenes „philosophische Apriori“ erkennt, auf das Hilbert sich bezieht. Reidemeister interpretiert das *cogito ergo sum* jedoch nicht als einen Schluss von einem Akt auf eine Substanz, sondern als die „Bezeichnung einer Leistung“, die das Denken zu vollziehen und als „grundsätzlich zu ihm gehörig“ anzuerkennen vermag. Der Satz erweise sich als richtig, „weil sich bei der Leistung das herausstellt, was der Satz sagt“ und gehöre daher „der Sache nach an den Anfang des Denkens“, da sie auf keinen Voraussetzungen beruht, die nicht durch den Vollzug selbst in die Gegenwart gerückt würden.[121] „Richtig“ ist nicht, was evident erscheint, sondern – wie beim „cogito ergo sum“ – ausschließlich dasjenige, was sich in der wiederholbaren Aufweisung bewährt. An diesem Prinzip müsse sich auch die Grundlegung der Mathematik orientieren. Die Mathematik darf nicht auf dem gründen, was selbstevident erscheint, sondern ausschließlich darauf, was wiederholbar getan, also nachgeprüft werden kann. Die zentrale Lehre des Hilbert-Programms liegt für Reidemeister dann auch in folgender Beobachtung: Die Gewissheit des (mathematischen) Denkens gründet weder in einer sich selbst beglaubigenden, immanenten Instanz, nicht in unmittelbarer Einsichtigkeit, noch in der Reduktion des Mathematischen auf rein logische Axiome und analytische Definitionen, sondern in der schlichten und fundamentalen Fähigkeit, ein ‚A‘ von einem ‚B‘ zu unterscheiden und ein ‚A‘ als ‚A‘ wiederzuerkennen. Die Mathematik muss an der Oberfläche bleiben. Diese Auffassung findet sich bereits in *Exaktes Denken* ausgesprochen:[122]

„Charakteristisch für diese Auffassung ist also, daß die kombinatorischen Tatsachen, die dem Lesen und Schreiben zugrunde liegen (also Tatsachen wie: in AB steht A links von B), im Aufbau der exakten Wissenschaft an den Anfang vor die Logik gerückt werden und daß die bedeutungsvollen exakten Begriffe sowie Urteile selbst bestimmte kombinatorische Gegenstände sind, die auf andere solche Gegenstände geeignet bezogen und aus denen nach gewissen kombinatorischen Regeln neue Begriffe und neue Sätze gebildet werden können, denen dann nach eben diesen Regeln wieder bestimmte Bedeutungen zugeordnet werden.“

[116] Reidemeister (1953), S. 9
[117] Reidemeister (1953), S. 9
[118] Vgl. Reidemeister (1953), S. 35-39
[119] Reidemeister (1953), S. 9
[120] Reidemeister (1953), S. 47 f.
[121] Reidemeister (1953), S. 47 ff.
[122] Reidemeister (1928), S. 35

Am Anfang stehen also Aussagen wie „Das Ding hier ist das Zeichen A“ oder „In ‚GTH‘ steht ‚G‘ links und ‚H‘ rechts von ‚T‘“.[123] Es ist diese „Schicht der Zeichen“, die Reidemeister als das „umfassende Gefüge, das die Bestimmtheit und Festigkeit der Mathematik schon im Voraus hat“ identifiziert.[124] Die Hilbertsche Beweistheorie (Metamathematik) bleibt an der Oberfläche und behandelt mathematische Beweise als endliche Zeichenfiguren auf dem Papier. Diese Figuren sind „konkret“. Sie sind „aufweisbar“.

Damit kehren wir zur eigentlichen Schicksalsfrage des Hilbertschen Formalismus zurück: Wie ist die Identität der Zeichen als Typen (und damit ihre sichere Wiedererkennbarkeit über alle einzelnen Ausführungen hinweg) philosophisch zu rechtfertigen? Reidemeister setzt dabei zunächst nicht bei den Zeichen, sondern beim Denken an. Gleich im ersten Satz seines Essays *Vom Sinn der Zeichen* (1953) heißt es: „Denken ist immer von dem Wissen seiner freien Wiederholbarkeit begleitet.“[125] Dieses stelle ein Wissen dar, welches „nicht auf einer neben dem Denken herlaufenden Selbstbeobachtung“ beruhe, sondern zum „Sinn des Denkens“ selbst gehöre.[126] Reidemeister möchte die Wiederholbarkeit folglich als ein Strukturmoment des Denkens verstanden wissen – vergleichbar etwa mit der Intentionalität. Wer *etwas* denkt, weiß, dass er es auch *wieder* denken könnte. Zunächst liegt auf der Hand, dass das nicht im numerischen Sinne verstanden werden kann, da jeder *konkrete* Vollzug des Denkens ein singuläres, an einen bestimmten Zeitpunkt gebundenes Ereignis ist. Gemeint ist viel mehr: Ein Gedanke erscheint uns nicht als einmaliger ‚Vorfall‘, sondern zeigt sich im Modus einer auf unbestimmt viele Vollzüge ausgelegten Verbindlichkeit. Wer z. B. den Satz des Pythagoras als etwas nimmt, das ihm bloß „zustößt“ und im Privaten seines Erlebens aufgeht, hat ihn nicht verstanden. Vielmehr heißt, den Satz des Pythagoras zu erfassen, seine inhaltliche Wiederholbarkeit selbst mitzuwissen. Das schließt freilich nicht aus, dass Gedanken vergessen werden können – oder als plötzliche Einfälle, als Gedankenblitze, erscheinen. Denn auch in diesen Fällen verrät der fast reflexhafte Griff zum Handy oder Notizblock, dass im Aufleuchten des Gedankens bereits jenes Wissen mitgesetzt ist, dass man ihn (prinzipiell) beliebig oft wieder aufnehmen und anderen mitteilen könnte. Nur wenn ein Gedanke aus dem Bewusstseinsstrom herausgehoben und über die Zeit als Derselbe identifizierbar bleibt, löst er sich vom subjektiven Erlebnis und kann sich als objektiv gültiger Sinn konstituieren. Diese prinzipielle Wiederholbarkeit des Gedankens drängt dann förmlich zur Fixierung, um sich als stabile Größe bewahren zu können. Das heißt, das Denken braucht einen Raum, in dem es sich dauerhaft bewegen kann. Für Reidemeister sind das die Zeichen: „Denken kann der Sprache und der Schrift nicht entraten“.[127] Um „volle Bewegungsfreiheit“ im Denken zu erlangen, und intersubjektive Nachprüfbarkeit zu erlauben, bildet sich das Denken „aus Zeichen eine eigene Sprache und Schrift“, die „völlig beherrschbar und durchsichtig ist“.[128] Damit wird der innere Denkvollzug in gewissem Sinne „nach außen gewendet“. Das heißt, Beweise werden so niedergeschrieben, dass ihre Nachprüfung „allein

[123] Vgl. Reidemeister (1928), S. 25
[124] Reidemeister (1953), S. 10
[125] Reidemeister (1953), S. 8
[126] Reidemeister (1953), S. 8
[127] Reidemeister (1953), S. 9
[128] Reidemeister (1953), S. 9

durch Betrachtung der äußeren Form der Zeichenfolgen“ möglich wird.[129] Reidemeister möchte das aber nicht in der Weise verstanden wissen, dass die Prüfung der Richtigkeit nun Sache der bloßen Sinneswahrnehmung sei. Im Gegenteil: „Etwas als Zeichen begreifen ist Sache des Denkens, ja eine unerläßliche Sache sogar. Denn die grundlegenden Eigenschaften der Zeichen sind, immer wieder als dieselben hervorgebracht und wieder erkannt zu werden.“[130] Die Antwort Reidemeisters auf die eingangs aufgeworfene Frage, wie sich die Wiederholbarkeit der Zeichen theoretisch sicherstellen lasse, lautet dann wie folgt: Die Möglichkeit der Wiederholbarkeit der Zeichen ist die Folge und die Objektivierung der Wiederholbarkeit des Denkens. Wenn ein Gedanke bei wiederholtem Denken „derselbe“ bleiben kann, dann muss das durch ein identisches Zeichen ausgedrückt werden können. Und umgekehrt: Wenn man denselben Gedanken wieder denkt, greift man zweckmäßigerweise auf dasselbe Zeichen zurück. „Im Begreifen der Zeichen“, heißt es dann „ergreift das Denken zugleich am reinsten jenes Bewußtsein freier Wiederholbarkeit, von dem es immer begleitet ist“.[131] Indem sich also das Denken seiner inhaltlichen Wiederholbarkeit versichert, verbürgt es zugleich die Identität und Beständigkeit seiner symbolischen Repräsentation.

9. Schluss: „In diesem Zeichen …“

Fassen wir zusammen. Der Weg, den die vorliegende Untersuchung zurückgelegt hat, begann mit der kritischen Befragung einer alten Metapher. Im Gegensatz zur „Rhetorik der Tiefe“, die die Oberfläche als epistemisch defizitär abtut, und das Wesentliche *hinter* ihr vermutet, hat diese Arbeit – entlang dreier Achsen – herausgestellt, dass mathematische Erkenntnis gerade *mit* und *an* der Oberfläche stattfindet. Zunächst wurden dazu zwei verbreitete Zeichenverständnisse korrigiert, die mathematische Notation als austauschbares Stenogramm oder als nachträgliches Protokoll des Denkens betrachteten. Demgegenüber zeigte sich, dass mathematische Zeichen durch ihre operative Handhabbarkeit und Gegenständlichkeit ein unverzichtbares Medium des Erkenntnisprozesses bilden. Dieser Befund führte anschließend zur Bestimmung der Rede von der „Konstitutivität der Zeichen“ als einer objektiven notationalen Rahmensetzung, die überhaupt erst jene formalen Gegenstandsbereiche und Operationsräume eröffnet, in denen mathematische Gegenstände formulierbar werden. Im zweiten Teil kamen wir auf die Räumlichkeit der Zeichen zu sprechen. Dabei zeigte sich, dass die Fläche als epistemisches Instrument fungiert, indem sie logische Beziehungen durch topographische Anordnung in eine simultane Übersicht überführt und so diagrammatische Operationen ermöglicht, die in der gesprochenen Rede undenkbar wären. Vor diesem Hintergrund wurde der historische Verzicht auf die Figur nicht als ein Verlust, sondern als eine Sublimierung des Anschaulichen in die visuelle Grammatik der Schriftzeichen gedeutet. Es sind dann auch diese Schriftzeichen, die in Hilberts Metamathematik an den Anfang gestellt werden. Den Versuch einer Rechtfertigung dieses Ansatzes lieferte schließlich Reidemeister. Dabei haben wir uns vor allem der „Wiederholbarkeit der Zeichen“ gewidmet. Nimmt man all das zusammen, ergibt sich zuletzt eine Umwertung der Oberfläche als epistemisch produktiv: Mathematische Gewissheit gründet nicht in einer verborgenen „Tiefe“, sondern in der transparenten, nachprüfbaren und allen zugänglichen Zeichenpraxis. Diese demokratische Struktur der Zeichenwelt ist für Reidemeister auch ein moralischer Wert.

[129] Reidemeister (1953), S. 10
[130] Reidemeister (1953), S. 10
[131] Reidemeister (1953), S. 10

10. Literaturverzeichnis

Barwise, J., & Etchemendy, J. (1995). Heterogeneous logic. In B. Chandrasekaran, J. Glasgow, & N. H. Narayanan (Hrsg.), *Diagrammatic reasoning: Cognitive and computational perspectives* (S. 209–232). AAAI Press/The MIT Press.

Berggren, J. L. (2011). *Mathematik im mittelalterlichen Islam* (P. G. Schmidl, Übers.). Springer.

Brouwer, L. E. J. (1913). Intuitionism and formalism. *Bulletin of the American Mathematical Society, 20*(2), 81–96.

Button, T. (2006). Realistic structuralism's identity crisis: A hybrid solution. *Analysis, 66*(3), 216–222.

Cajori, F. (1896). *A history of elementary mathematics: With hints on methods of teaching*. Macmillan.

Cayley, A. (1858). A memoir on the theory of matrices. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 148*, 17–37.

Davis, N. (2019, October 12). Why mathematicians just can't quit their blackboards. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/oct/12/mathematicians-blackboards-academics-photographer-jessica-wynne-do-not-erase (abgerufen am 09.02.2026)

De Cruz, H., & De Smedt, J. (2013). Mathematical symbols as epistemic actions. *Synthese, 190*(1), 3–19.

Descartes, R. (1637/1886). *La géométrie* (Nouvelle éd.). A. Hermann.

Feferman, S. (2012). And so on…: Reasoning with infinite diagrams. *Synthese, 186*(1), 371–386.

Felgner, U. (2020). *Philosophie der Mathematik in der Antike und in der Neuzeit*. Birkhäuser.

Flusser, V. (1987). *Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft?* Immatrix Publications.

Frege, G. (1882). Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 81*, 48–56.

Frege, G. (1884/1988). *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl* (C. Thiel, Hrsg.). Felix Meiner.

Giaquinto, M. (2020). The epistemology of visual thinking in mathematics. In E. N. Zalta (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2020 ed.). Stanford University.

Giardino, V., & Patras, F. (2024). Proving with graphs: The mathematical toolkit. *Logique et Analyse, 266*, 285–319.

Gleick, J. (1993). *Genius: The life and science of Richard Feynman*. Vintage.

Goodman, N. (1976). *Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols.* Hackett Publishing.

Gould, H. W. (1972). A new greatest common divisor property of the binomial coefficients. *The Fibonacci Quarterly, 10*(6), 579–584, 628.

Grattan-Guinness, I. & Bornet, G. (2013). *George Boole: Selected Manuscripts on Logic and its Philosophy*. Birkhäuser.

Grosholz, E. R. (2007). Representation and Productive Ambiguity in Mathematics and the Sciences. Oxford University Press.

Halimi, B. (2012). Diagrams as sketches. *Synthese, 186*(1), 387–409.

Halimi, B. (2019). Settings and misunderstandings in mathematics. *Synthese, 196*(11), 4623–4656.

Hammer, E. (1995). *Logic and Visual Information*. Center for the Study of Language and Information Publications.

Hilbert, D. (1900). Mathematische Probleme. *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 1900*, 253–297.

Hilbert, D. (1905). *Logische Prinzipien des mathematischen Denkens* [Manuscript; lecture notes by O. Birck]. Universitäts- und Landesbibliothek Bonn.

Hilbert, D. (1922). Neubegründung der Mathematik. Erste Mitteilung. *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 1*, 157–177.

Husserl, E. (1891). *Philosophie der Arithmetik: Psychologische und logische Untersuchungen* (Bd. 1). C. E. M. Pfeffer.

Keränen, J. (2001). The identity problem for realist structuralism. *Philosophia Mathematica, 9*(3), 146–163

Ketland, J. (2006). Structuralism and the identity of indiscernibles. *Analysis, 66*(4), 303–315.

Klein, F. (1926/1979). *Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert* (R. Courant & O. Neugebauer, Hrsg.). Springer.

Klein, J. (1936). Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra (II. Teil). *Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, 3*(2), 122–235.

Koch, P., & Krämer, S. (1997). *Schrift, Medien, Kognition: Über die Exteriorität des Geistes*. Stauffenburg Verlag.

Kogge, W. (2006). *Elementare Gesichter: Über die Materialität der Schrift und wie Materialität überhaupt zu denken ist.* In S. Strätling & G. Witte (Hrsg.), *Die Sichtbarkeit der Schrift* (S. 85–102). Wilhelm Fink.

Krämer, S. (1991). *Berechenbare Vernunft: Kalkül und Rationalismus im 17. Jahrhundert*. Walter de Gruyter.

Krämer, S. (2005). „Operationsraum Schrift". Über einen Perspektivenwechsel in der Betrachtung der Schrift. In G. Grube, W. Kogge, & S. Krämer (Hrsg.), *Schrift: Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine* (S. 23–57). Wilhelm Fink.

Krämer, S. (2006). ‚Leerstellen-Produktivität'. Über die mathematische Null und den zentralperspektivischen Fluchtpunkt. Ein Beitrag zu Konvergenzen zwischen Wissenschaft und Kunst in der Frühen Neuzeit. In H. Schramm, L. Schwarte, & J. Lazardzig (Hrsg.), *Instrumente in Kunst und*

Wissenschaft: Zur Architektonik kultureller Grenzen im 17. Jahrhundert (Theatrum Scientiarum, Bd. 2, S. 502–526). Walter de Gruyter.

Krämer, S., Cancik-Kirschbaum, E. & Totzke, R. (2012). *Schriftbildlichkeit: Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen.* Akademie Verlag.

Krämer, S. (2016). *Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer Diagrammatologie*. Suhrkamp.

Kreisel, G. (1974). Die formalistisch-positivistische Doktrin der mathematischen Präzision im Lichte der Erfahrung. In M. Otte (Hrsg.), *Mathematiker über die Mathematik*. Springer.

Lagrange, J.-L. (1788/1811). *Mécanique analytique* (Bd. 1). Mme Veuve Courcier.

Landy, D. (2010). Toward a physics of equations. In A. K. Goel, M. Jamnik, & N. H. Narayanan (Hrsg.), *Diagrammatic representation and inference* (Lecture Notes in Computer Science, Bd. 6170, S. 160–166). Springer.

Latour, B. (1986). Visualization and cognition: Thinking with eyes and hands. *Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present, 6*, 1–40.

Lawvere, F. W. (1969). Diagonal arguments and Cartesian closed categories. In *Category theory, homology theory and their applications II* (Lecture Notes in Mathematics, Bd. 92, S. 134–145). Springer.

Leitgeb, H., & Ladyman, J. (2008). Criteria of identity and structuralist ontology. *Philosophia Mathematica, 16*(3), 388–396.

Macbeth, D. (2012a). Seeing how it goes: Paper-and-pencil reasoning in mathematical practice. *Philosophia Mathematica, 20*(1), 58–85.

Macbeth, D. (2012b). Diagrammatic reasoning in Frege's Begriffsschrift. Synthese, 186(1), 289–314.

Macbeth, D. (2013). Writing reason. *Logique & Analyse, 56*(221), 25–44.

Meier-Oeser, S. (2021). Die Zeicheneuphorie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. *Studia Philosophica, 80*, 74–86.

Heßler, M. & Mersch, D. (2009). *Logik des Bildlichen: zur Kritik der ikonischen Vernunft*. transcript.

Nesselmann, G. H. F. (1842). *Versuch einer kritischen Geschichte der Algebra. Erster Theil: Die Algebra der Griechen*. G. Reimer.

Netz, R. (1999). *The shaping of deduction in Greek mathematics: A study in cognitive history.* Cambridge University Press.

Novaes, C. D. (2013). Mathematical reasoning and external symbolic systems. *Logique & Analyse, 56*(221), 45–65.

Pasch, M. (1882). *Vorlesungen über neuere Geometrie.* B. G. Teubner.

Peckhaus, V. (1990). Ernst Schröder und die „pasigraphischen Systeme" von Peano und Peirce. *Modern Logic, 1*(2–3), 174–205.

Peckhaus, V. (2003). The pragmatism of Hilbert's programme. *Synthese, 137*(1–2), 141–156.

Peckhaus, V. (2005). Impliziert Widerspruchsfreiheit Existenz? Oskar Beckers Kritik am formalistischen Existenzbegriff. In V. Peckhaus (Hrsg.), *Oskar Becker und die Philosophie der Mathematik* (S. 79–99). Wilhelm Fink.

Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (Vols. 1–6, C. Hartshorne & P. Weiss, Hrsg.; Vols. 7–8, A. W. Burks, Hrsg.). Harvard University Press.

Pólya, G. (1945/1957). *How to solve it: A new aspect of mathematical method* (2nd ed.). Princeton University Press.

Pritchard, C. (2022). *We shall see: Great mathematical figures from great mathematical figures* (Presidential Essay No. 12). The Mathematical Association.

Reichenbach, H. (1931): Zum Anschaulichkeitsproblem der Geometrie. Erwiderung auf Oskar Becker, in: *Erkenntnis* 2/1, S. 61–72.

Reidemeister, K. (1928). Exaktes Denken. *Philosophischer Anzeiger, 3*(1), 15–47.

Reidemeister, K. (1947). Anschauung als Erkenntnisquelle. *Zeitschrift für philosophische Forschung, 1*(2/3), 197–210.

Reidemeister, K. (1953). *Geist und Wirklichkeit: Kritische Essays*. Springer.

Reidemeister, K. (1954). *Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie: Vier kritische Aufsätze*. Springer.

Rotman, B. (1987). *Signifying nothing: The semiotics of zero*. Stanford University Press.

Rotman, B. (2000). *Mathematics as sign: Writing, imagining, counting*. Stanford University Press.

Russell, B. (1901/1917). Mathematics and the metaphysicians. In *Mysticism and logic and other essays* (S. 74–96). George Allen & Unwin.

Schlimm, D. (2020). Über Freges Begriffsschrift für Aussagenlogik: Gestaltungsprinzipien, Vor- und Nachteile. In M. Wille (Hrsg.), *Fregesche Variationen: Essays zu Ehren von Christian Thiel* (S. 129–165). mentis.

Schlimm, D. (2025). *Mathematical notations*. Cambridge University Press.

Schröder, E. (1890a). *Über das Zeichen: Festrede bei dem feierlichen Akte des Direktorats-Wechsels an der Grossh. Badischen Technischen Hochschule zu Karlsruhe am 22. November 1890*. G. Braun'sche Hofbuchdruckerei.

Schröder, E. (1890b). *Vorlesungen über die Algebra der Logik (Exakte Logik)* (Bd. 1). B. G. Teubner.

Schröder, E. (1891). *Vorlesungen über die Algebra der Logik (Exakte Logik)* (Bd. 2, Pt. 1). B. G. Teubner.

Shapiro, S. (2008). Identity, indiscernibility, and ante rem structuralism: The tale of i and −i. *Philosophia Mathematica, 16*(3), 285–309.

Shimojima, A. (1996). *On the efficacy of representation* [Doctoral dissertation, Indiana University].

Shin, S. (1995). *The logical status of diagrams*. Cambridge University Press.

Sommer, M. (2020). *Stift, Blatt und Kant: Philosophie des Graphismus.* Suhrkamp.

Strätling, S., & Witte, G. (Hrsg.). (2006). *Die Sichtbarkeit der Schrift*. Wilhelm Fink Verlag.

Sylvester, J. J. (1850). Addition to the articles “On a new class of theorems”, and “On Pascal’s theorem”. *Philosophical Magazine, 37*, 363–370.

Thom, R. (1973). Modern mathematics: Does it exist? In A. G. Howson (Hrsg.), *Developments in mathematical education: Proceedings of the Second International Congress on Mathematical Education* (S. 194–208). Cambridge University Press.

Treutlein, P. (1879). Die deutsche Coss. *Zeitschrift für Mathematik und Physik, 24*(Suppl.), 1–124.

Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, 42*(1), 230–265.

Weierstrass, K. (1845/2013). Über die Sokratische Lehrmethode und deren Anwendbarkeit beim Schulunterrichte. In J. Knoblauch (Hrsg.), *Mathematische Werke* (S. 315–329). Cambridge University Press.

Whitehead, A. N. (1911/2012). *An introduction to mathematics* [EBook]. Project Gutenberg.

Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910–1913/1963). *Principia mathematica* (2nd ed., reprint). Cambridge University Press.

Wöpking, J. (2016). *Raum und Wissen: Elemente einer Theorie epistemischen Diagrammgebrauchs*. Walter de Gruyter.

Wynne, J. (2021). *Do not erase: Mathematicians and their chalkboards*. Princeton University Press.

Bildverzeichnis

Béla Szőkefalvi-Nagy (right), 1953.jpg [Fotografie]. Wikimedia Commons. Abgerufen am 9. Februar 2026, von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%A9la_Sz%C5%91kefalvi-Nagy_(right),_1953.jpg

Burghardt, J. (2013, 30. Dezember). Diagonal argument 01 svg.svg [SVG-Grafik]. Wikimedia Commons. Abgerufen am 9. Februar 2026, von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagonal_argument_01_svg.svg

hlapointe. (2016, 1. Oktober). Identidad del palo de hockey.jpg [Illustration]. Wikimedia Commons. Abgerufen am 9. Februar 2026, von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Identidad_del_palo_de_hockey.jpg

Rdb, & Pubart. (2016, 13. Oktober). Ulam-Spirale2.png [PNG-Grafik]. Wikimedia Commons. Abgerufen am 9. Februar 2026, von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulam-Spirale2.png

Wikipedia contributors. (2025, 8. Oktober). Cantors erstes Diagonalargument. In Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 9. Februar 2026, von https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantors_erstes_Diagonalargument&oldid=260416172

Jochen Burghardt. (2013). Diagonal argument 01 svg [SVG image]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagonal_argument_01_svg.svg

Sonstige Abbildungen (z. B. die Keilstrichformel oder das Pascalsche Dreieck) sind standardisierte bzw. schematische Darstellungen ohne eigene Schöpfungshöhe und werden daher ohne gesonderte Urheberangabe aufgeführt. Alle übrigen Abbildungen wurden vom Verfasser selbst erstellt.